

同济大学 计算机科学与技术系

计算机网络课程设计 实验报告



学 号： 2350998、2350988、2353598

姓 名： 庄子硕、何东峻、张云夏

专 业： 计算机科学与技术

授课老师： 田春岐

日 期： 2026 年 7 月 6 日

目录

1 项目概述	5
1.1 项目背景	5
1.2 项目需求	5
2 可行性分析报告	6
2.1 社会可行性分析	6
2.2 技术可行性分析	6
2.2.1 VLAN（虚拟局域网）	6
2.2.2 VPN（虚拟专用网络）	6
2.2.3 RIPv2（路由信息协议第二版）	6
2.2.4 ACL（访问控制列表）	7
2.2.5 NAT（网络地址转换）	7
2.2.6 DHCP（动态主机配置协议）	7
2.2.7 STP（生成树协议）	7
2.3 经济可行性分析	7
3 需求分析	8
3.1 网络需求	8
3.2 VLAN 规划	9
3.3 服务器规划	9
3.4 IP 地址规划	10
3.5 业务流量与访问关系分析	10
3.6 地址容量与可扩展性分析	11
3.7 部门安全等级划分	12
3.8 逻辑拓扑与物理拓扑对应关系	13
3.9 命名规范与管理规范	13
4 网络结构设计	14
4.1 网络拓扑结构	14
4.1.1 第一层：ISP 互联层	14
4.1.2 第二层：核心路由层	14
4.1.3 第三层：总部分发层	15
4.1.4 第四层：接入层	15
4.1.5 第五层：分支机构	15
4.1.6 拓扑结构图	15
4.2 VPN 结构设计	16

4.2.1	站点到站点 IPSec VPN	16
4.2.2	远程访问 VPN	17
4.3	安全设计	17
4.4	路由设计深化	17
4.4.1	RIPv2 与静态路由对比	18
4.4.2	路由收敛过程	18
4.4.3	默认路由传播	18
4.5	VPN 安全机制深化	19
4.5.1	IPSec 工作阶段	19
4.5.2	感兴趣流量设计	20
4.6	ACL 策略设计深化	20
4.6.1	规则顺序	20
4.6.2	应用方向	20
4.7	服务器区与 DMZ 设计讨论	21
4.7.1	当前服务器区设计	21
4.7.2	可升级 DMZ 方案	21
4.8	可靠性设计	22
4.8.1	设备可靠性	22
4.8.2	链路可靠性	22
4.8.3	协议可靠性	22
5	系统配置与实施	23
5.1	核心路由器配置 (Core-Router)	23
5.2	RIPv2 动态路由配置	24
5.3	总部核心交换机配置 (HQ-Core-SW)	25
5.4	DHCP 配置	27
5.5	边界路由器与 NAT 配置	28
5.6	ACL 访问控制配置	28
5.7	IPSec VPN 配置	29
5.7.1	站点到站点 VPN 配置 (Core-Router 侧)	29
5.7.2	远程访问 VPN 配置 (ISP-Router/VPN-Server)	30
5.8	服务器配置	31
5.8.1	WEB 服务器 (192.168.80.10)	31
5.8.2	FTP & Email 服务器 (192.168.80.20/30)	31
5.8.3	DNS & DHCP 服务器 (192.168.80.50)	31
5.9	分公司路由器配置 (Branch-Router)	32
5.10	分公司交换机配置 (Branch-SW)	33
5.11	实施步骤与上线流程	33

5.12	配置备份与版本管理	35
5.13	常见故障与排查方法	36
5.13.1	连通性排查顺序	36
5.14	运行维护方案	37
5.14.1	日常巡检内容	37
5.14.2	变更管理	38
5.15	网络安全运维建议	38
6	设备选型与工程预算	39
6.1	核心网络设备清单	39
6.2	预算测算依据	39
6.2.1	接入端口测算	39
6.2.2	核心带宽测算	40
6.2.3	项目总预算	40
7	构建和测试	40
7.1	全局拓扑图	40
7.2	内网 VLAN 通信测试	41
7.2.1	同一 VLAN 内通信	41
7.2.2	同公司不同 VLAN 间通信	41
7.2.3	不同公司间通信	42
7.3	ACL 访问控制测试	42
7.4	DHCP 自动地址分配测试	43
7.5	互联网访问测试	44
7.6	FTP 服务测试	45
7.7	Email 邮件服务测试	45
7.8	VPN 功能测试	46
7.8.1	内网 Ping VPN 服务器	46
7.8.2	VPN 连接建立	46
7.8.3	VPN 连接后通信测试	47
7.9	测试结果汇总	48
7.10	详细验收测试方案	49
7.10.1	测试环境	49
7.10.2	验收标准	49
7.11	测试数据记录与结果分析	51
7.12	性能与容量验证	52
7.12.1	地址容量	52
7.12.2	端口容量	52

- 7.12.3 路由规模 52
 - 7.13 安全验证 53
 - 7.14 风险评估 54
 - 7.15 应急恢复预案 54
 - 7.15.1 核心设备故障 55
 - 7.15.2 出口访问故障 55
 - 7.15.3 VPN 故障 55
 - 7.16 交付内容清单 55
 - 7.17 Packet Tracer 仿真的局限性 56
- 8 总结与展望 57
 - 8.1 项目总结 57
 - 8.2 方案特色 57
 - 8.3 未来展望 58

项目概述

项目背景

随着企业信息化建设不断深入，中小企业对网络系统的依赖程度日益提高。企业内部办公自动化（OA）、邮件通信、文件共享、远程办公以及互联网访问等业务均需要稳定、安全、高效的网络环境作为支撑。

本项目针对某中小企业进行网络规划与设计。企业总部拥有约 1000 台 PC，并设有市场部、财务部、人事部、研发部、行政部、运营部、客服部共 7 个部门，同时在外省设有 3 个分公司。企业要求实现总部与分公司的互联互通，并能够安全地对外提供 WEB、邮件以及匿名 FTP 服务，同时保障内部 OA 系统的正常运行。

本方案基于 Cisco Packet Tracer 平台，采用 **Hub-and-Spoke（中心辐射型）** 网络拓扑架构，以中心路由器为核心，通过高速串行链路连接 ISP、分公司及总部网络。网络采用 **RIPv2 动态路由协议** 实现路由自动学习，结合 **VLAN、ACL、VPN（IPSec）、NAT、DHCP** 等关键网络技术，构建安全、可靠、可扩展的企业网络环境。

项目需求

根据题目要求，网络系统需满足以下需求：

- (1) 公司总部拥有约 1000 台 PC；
- (2) 企业共有 7 个部门，不同部门之间访问权限受限；
- (3) 企业拥有 3 个跨省分公司；
- (4) 企业内部部署 OA 系统；
- (5) 企业可对外提供 WWW、匿名 FTP、邮件服务；
- (6) FTP 服务仅允许内部员工访问；
- (7) 所有终端均可访问互联网；
- (8) 每个部门独立划分 VLAN；
- (9) 总部与分公司之间通过 VPN 技术实现安全互联；
- (10) 支持远程办公人员通过 VPN 接入企业内网；
- (11) 网络需具备较高安全性、可靠性与扩展能力。

可行性分析报告

社会可行性分析

企业信息化网络建设能够显著提升企业办公效率，促进企业内部信息共享与资源协同。通过构建统一的企业网络平台，可以实现跨部门协作、远程办公、数据共享以及业务系统集中管理。

VPN 技术能够有效保障总部与分公司之间的数据传输安全，提高企业跨区域协同办公能力。同时，通过建设 OA 系统与内部服务器平台，企业能够进一步提升管理效率，降低运营成本。

本方案新增了对**远程办公人员 VPN 接入**的支持，使外部员工能够通过加密隧道安全访问企业 OA 系统和内部资源，符合后疫情时代混合办公模式的社会需求。

因此，本项目具有较高的社会应用价值和现实意义。

技术可行性分析

本系统主要采用 VLAN、VPN (IPSec)、ACL、RIPv2、NAT、DHCP、STP 等成熟网络技术，具备较高的技术可行性。

VLAN（虚拟局域网）

VLAN 技术能够将不同部门划分为独立广播域，实现逻辑隔离，减少广播风暴，提高网络安全性与管理效率。本方案中，总部通过核心交换机 2560-24PS 划分 VLAN，各分公司通过路由器子接口实现 VLAN 隔离。

VPN（虚拟专用网络）

VPN 技术用于实现总部与外省分公司之间的安全通信，以及远程办公人员的安全接入。

本方案采用 IPSec VPN 技术，包括：

- **站点到站点 VPN (Site-to-Site VPN)**：总部与三个分公司之间建立 IPSec 隧道，保证跨公网的数据加密传输；
- **远程访问 VPN (Remote Access VPN)**：外部办公 PC 通过 VPN 服务器接入企业内网，安全访问 OA 系统和内部资源。

RIPv2（路由信息协议第二版）

RIPv2 是一种经典的距离矢量路由协议，支持 VLSM 和 CIDR，适用于中小型网络的动态路由学习。本方案在总部、分公司和 ISP 之间的路由器上部署 RIPv2，实

现全网路由自动学习与通告，保证内网可达性。

ACL（访问控制列表）

ACL 用于实现精细化的访问控制策略：

- 禁止普通部门（如市场部）访问财务部 VLAN；
- 仅允许内部员工通过 FTP 协议访问 FTP 服务器；
- 限制外部网络对内部 OA 系统的直接访问；
- 控制 VPN 流量的加密范围。

NAT（网络地址转换）

NAT 技术实现内部私有 IP 地址到公网 IP 地址的转换。本方案在 ISP 边界路由器上配置 PAT（端口地址转换），使所有内部终端共享一个公网 IP 地址访问互联网，同时隐藏内部网络拓扑，提高安全性。

DHCP（动态主机配置协议）

DHCP 服务器自动为各 VLAN 的终端分配 IP 地址、默认网关和 DNS 服务器地址。本方案将 DHCP 服务与 DNS 服务部署在同一台服务器上（IP: 192.168.80.50），减少人工配置工作量，降低 IP 地址冲突风险。

STP（生成树协议）

STP 用于防止交换网络中的环路问题。在总部核心交换机与部门接入交换机之间运行 STP，避免二层环路导致的广播风暴，提高网络稳定性。

经济可行性分析

本项目主要成本包括：

表 1: 项目预算明细

项目	预算（万元）
核心路由器（2811）	12
核心交换机（2560-24PS）	8
接入交换机（2960）	18
分公司路由器（2811）	15
分公司交换机（1960-24TT）	6
防火墙设备	15
服务器设备	20
VPN 设备与许可	10
综合布线	10
施工与维护	8
合计	约 122

项目整体预算适中（约 122 万元），符合中小企业信息化建设要求。采用 Packet Tracer 平台进行模拟验证，可在实际采购前充分验证网络设计的合理性与正确性，降低实施风险。

需求分析

网络需求

企业网络需满足以下核心需求：

- 支持约 1000 台终端接入，覆盖 7 个部门及 3 个分公司；
- 部门之间实现逻辑隔离，财务部等高安全部门禁止普通部门访问；
- 所有终端均可通过 NAT 访问互联网；
- 总部与三个分公司之间通过 IPSec VPN 实现安全加密互联；
- 远程办公人员可通过 VPN 拨入企业内网；
- 内部部署 OA 办公系统、邮件系统、WWW 服务和 FTP 服务；
- 外部用户可访问企业门户网站和邮件服务；
- FTP 服务仅限内部员工使用；
- 自动 IP 地址分配（DHCP）；
- 网络需具备环路防护（STP）和高扩展性。

VLAN 规划

根据企业组织架构和业务需求，将网络划分为 8 个 VLAN，如表 2 所示。

表 2: VLAN 规划表

VLAN ID	部门名称	网段	默认网关
VLAN 10	市场部 (MARKET)	192.168.10.0/24	192.168.10.1
VLAN 20	财务部 (FINANCE)	192.168.20.0/24	192.168.20.1
VLAN 30	人事部 (HR)	192.168.30.0/24	192.168.30.1
VLAN 40	研发部 (DEV)	192.168.40.0/24	192.168.40.1
VLAN 50	行政部 (ADMIN)	192.168.50.0/24	192.168.50.1
VLAN 60	运营部 (OPERATION)	192.168.60.0/24	192.168.60.1
VLAN 70	客服部 (SERVICE)	192.168.70.0/24	192.168.70.1
VLAN 80	服务器区 (SERVER)	192.168.80.0/24	192.168.80.1

服务器规划

总部服务器区 (VLAN 80) 部署三台核心服务器，分别承担 Web 服务、DNS/DHCP 服务以及 FTP/Email 服务，如表 3 所示。

表 3: 服务器规划表

服务器名称	IP 地址	功能说明
Web Server	192.168.80.10	企业门户网站 (HTTP)
DNS & DHCP Server	192.168.80.50	DNS 域名解析 & DHCP 动态地址分配
FTP & Email Server	192.168.80.20/30	FTP 文件服务 & Email 邮件服务

设计说明：相比于每个服务独立部署一台服务器，本方案将功能相近的服务整合，减少服务器数量，降低硬件和维护成本，同时满足中小企业的实际需求。

IP 地址规划

表 4: 全局 IP 地址规划

网络区域	网段	子网掩码	说明
总部 VLAN 10-70	192.168.10.0/24 – 70.0/24	255.255.255.0	7 个部门子网
总部服务器区 (VLAN 80)	192.168.80.0/24	255.255.255.0	服务器集群
总部与核心路由器互联	10.0.0.0/30	255.255.255.252	点对点链路
核心路由器与 ISP 互联	202.100.1.0/30	255.255.255.252	公网接口
分公司 1 内部网段	172.16.1.0/24	255.255.255.0	Branch 1
分公司 2 内部网段	172.16.2.0/24	255.255.255.0	Branch 2
分公司 3 内部网段	172.16.3.0/24	255.255.255.0	Branch 3
分公司与核心路由器互联	1.1.1.0/30 等	255.255.255.252	串行点对点链路
VPN 客户端地址池	172.16.100.0/24	255.255.255.0	远程 VPN 接入

业务流量与访问关系分析

在进行具体网络设备配置之前，需要先明确企业内部各类业务系统的访问路径。中小企业网络虽然规模小于大型园区网，但其业务类型较完整，既包含普通办公终端的互联网访问，也包含跨部门访问、服务器区访问、分公司接入以及远程办公接入等多类流量。如果在设计阶段没有区分业务流量类型，后续 ACL、NAT、VPN 和路由策略容易出现规则重叠或控制粒度不足的问题。

本方案将企业流量划分为以下六类：

- (1) **部门内部流量**：同一 VLAN 内终端之间的文件共享、打印、局域网协作等，主要在二层交换网络内转发；
- (2) **部门间流量**：不同 VLAN 之间的业务访问，需要经过三层网关转发，并受 ACL 策略控制；
- (3) **用户到服务器区流量**：各部门访问 OA、DNS、DHCP、Web、Email、FTP 等服务，属于最核心的内部业务流量；
- (4) **分公司到总部流量**：分公司终端通过站点到站点 VPN 访问总部服务器区和必要的业务系统；
- (5) **内网到互联网流量**：所有内部私有地址通过 NAT/PAT 转换后访问外部网络；
- (6) **远程办公流量**：外部员工通过远程访问 VPN 获取虚拟内网地址，再访问总部内部资源。

上述流量的控制原则为：部门内部默认允许；部门之间按照最小权限开放；服务器区只开放必要端口；FTP 服务只允许内网访问；远程办公用户必须先建立 VPN 隧道；外部互联网不能直接访问 OA 和内部 FTP 服务。通过这种方式，可以在满足业务连通性的同时降低横向移动和非法访问风险。

表 5: 主要业务流量路径与控制策略

流量类型	源地址范围	目的地址范围	控制策略
部门内部通信	同一 VLAN 内终端	同一 VLAN 内终端	二层转发，默认允许
普通部门访问服务器	VLAN 10-70	VLAN 80	允许 HTTP、DNS、Email、必要 OA 端口
普通部门访问财务部	VLAN 10/70 等	VLAN 20	默认禁止，仅开放审批业务端口
研发部访问服务器	VLAN 40	VLAN 80	允许开发与文件相关服务，保留日志
分公司访问总部	172.16.1.0/24-172.16.3.0/24	192.168.0.0/16	经 IPSec VPN 加密，按 ACL 放行
内网访问互联网	192.168.0.0/16、172.16.0.0/16	Internet	通过 PAT 转换，隐藏内网地址
外部访问企业门户	Internet	Web Server	仅开放 HTTP/必要邮件服务
外部访问 FTP	Internet	FTP Server	默认拒绝
远程办公访问 OA	VPN 地址池	VLAN 80	VPN 认证成功后允许访问

地址容量与可扩展性分析

总部约 1000 台 PC 分布在 7 个部门中。每个部门使用 /24 子网可以提供 254 个可用地址。若平均分配，每个部门约 143 台终端，/24 子网能够满足当前容量；若某些部门终端数量较多，也可以通过新增 VLAN 或将部门拆分为多个楼层 VLAN 的方式扩展。

本方案为每个部门预留了独立网段，避免所有终端集中在同一个大广播域中。这样做的好处包括：第一，广播报文被限制在本部门 VLAN 内，减少无效流量；第二，部门网关地址固定，便于 DHCP 地址池和 ACL 策略编写；第三，后续扩容时可以按部门或楼层逐步增加接入交换机，不需要重构全网地址规划。

表 6: 总部部门容量估算

部门	VLAN	预计终端数	可用地址数	地址余量
市场部	VLAN 10	150	254	104
财务部	VLAN 20	80	254	174
人事部	VLAN 30	80	254	174
研发部	VLAN 40	260	254	-6
行政部	VLAN 50	100	254	154
运营部	VLAN 60	180	254	74
客服部	VLAN 70	150	254	104
服务器区	VLAN 80	20	254	234

从容量估算可以看出，研发部在业务增长情况下可能超过单个 /24 子网的舒适容量。因此在实际工程中建议为研发部预留 VLAN 41 或 VLAN 42，用作测试实验网、代码构建网或研发无线接入网。课程设计仿真中仍保留 VLAN 40 的 /24 规划，以保证拓扑清晰和配置简洁。

部门安全等级划分

企业网络并非所有部门安全等级相同。财务、人事和服务器区保存敏感数据，研发部保存代码和设计资料，市场、运营、客服等部门主要面向日常业务系统。因此，本方案根据业务敏感性将部门划分为三个安全等级，并据此配置 ACL 策略。

表 7: 部门安全等级与访问控制原则

网络区域	安全等级	主要资产	访问控制原则
服务器区 VLAN 80	高	OA、Web、DNS、 DHCP、FTP、Email	只开放业务端口，禁止普通终端直接管理服务器
财务部 VLAN 20	高	财务报表、预算、工资 数据	禁止普通部门主动访问，必要业务通过服务器中转
人事部 VLAN 30	高	员工档案、招聘资料	限制跨部门访问，仅允许 OA 业务流量
研发部 VLAN 40	中高	源代码、测试资料、技 术文档	允许访问内部服务器，禁止外部直接访问研发终端
行政部 VLAN 50	中	行政审批、办公资料	允许访问 OA 和邮件服务，限制访问财务终端
运营部 VLAN 60	中	运营数据、业务报表	允许访问内部业务系统，限制敏感部门访问

网络区域	安全等级	主要资产	访问控制原则
市场部 VLAN 10	普通	市场资料、客户沟通文档	允许互联网与 OA 访问，禁止访问财务部
客服部 VLAN 70	普通	客服工单、客户咨询记录	允许业务系统访问，禁止访问财务部
分公司网段	中	分公司办公终端与本地业务资料	经 VPN 访问总部资源，按源网段控制权限
远程 VPN 地址池	中高	外部移动办公终端	认证后访问内网，建议配合强密码与日志审计

安全等级划分并不是为了完全阻断部门之间的协作，而是为了减少非必要的横向访问。例如市场部确实可能需要提交报销单据，但该操作应通过 OA 系统完成，而不应直接访问财务部终端所在网段。将业务访问收敛到服务器区，能够让权限控制点更集中，也便于日志记录和审计。

逻辑拓扑与物理拓扑对应关系

在 Packet Tracer 仿真中，拓扑图表现的是设备和连线；在实际工程中，还需要考虑机房、弱电间、楼层、链路介质和故障域。本方案将逻辑拓扑与物理部署对应如下：

- **中心机房：**放置核心路由器、总部顶级路由器、总部核心交换机和服务器接入交换机，是全网核心区域；
- **楼层弱电间：**放置部门接入交换机，使用光纤或六类线缆上联核心交换机；
- **分公司机房：**每个分公司部署一台边界路由器和一台接入交换机，通过公网链路与总部建立 VPN；
- **ISP 接入点：**连接企业出口路由器，为企业提​​供公网访问、远程办公入口和外部测试环境。

逻辑拓扑和物理拓扑分离的好处在于：网络管理员可以在不改变部门逻辑结构的情况下迁移物理终端。例如客服部从二楼迁移到三楼时，只需调整接入交换机端口所属 VLAN，而不需要修改 IP 地址规划、路由协议或服务器策略。

命名规范与管理规范

统一命名规范能够降低网络维护难度。本方案中的设备名称、接口描述、VLAN 名称和地址池名称均采用可读性较强的英文缩写，便于在命令行中快速定位问题。

表 8: 设备与配置命名规范

对象	命名示例	说明
总部核心路由器	Core-Router	全网 Hub 节点，连接 ISP、总部和分公司
总部边界路由器	HQ-Router	总部内部网络出口路由器
总部核心交换机	HQ-Core-SW	承载 VLAN 与服务器区汇聚
分公司路由器	Branch1-Router	分公司边界路由器，数字表示分公司编号
分公司交换机	Branch1-SW	分公司接入交换机
VLAN 名称	MARKET、FINANCE	使用部门英文名称，便于识别
DHCP 地址池	DHCP-MARKET	与 VLAN 名称一致，降低误配置概率
ACL 名称/编号	ACL-FTP 或 110	按业务用途区分访问控制规则

在实际运维中，还应为接口增加 description 字段。例如连接 ISP 的接口标注为“Link-to-ISP”，连接分公司的串行接口标注为“Link-to-Branch1”。当链路故障时，管理员可以通过 `show interface description` 快速确定故障链路位置。

网络结构设计

网络拓扑结构

本方案采用 **Hub-and-Spoke（中心辐射型）** 网络拓扑架构，以总部核心路由器（Core-Router，Cisco 2811）为整个网络的枢纽中心。拓扑结构分为以下层次：

第一层：ISP 互联层

ISP 采用 Cisco 2811 路由器，通过串行链路连接核心路由器。ISP 路由器同时连接外部 Web 服务器（模拟互联网服务）和外部测试 PC，用于验证外网访问功能。

第二层：核心路由层

核心路由器（Cisco 2811）是整个网络的交通枢纽，负责：

- 向上通过串行链路连接 ISP，实现互联网接入；
- 向下连接总部顶级路由器（HQ-Router，Cisco 2811）；
- 通过三条串行链路分别连接三个分公司路由器，实现分支机构互联；

- 运行 RIPv2 动态路由协议，维护全网路由表。

第三层：总部分发层

总部网络采用两级结构：

- **总部顶级路由器 (HQ-Router, Cisco 2811)**：作为总部网络的网关，向上连接核心路由器，向下连接总部核心交换机。
- **总部核心交换机 (HQ-Core-SW, Cisco 2560-24PS)**：作为总部网络的核心交换节点，通过 Trunk 链路连接各部门接入交换机和服务器区交换机，支持 VLAN 间路由。

第四层：接入层

- **部门接入交换机 (3 台 Cisco 2960)**：分别连接各部门 PC，承载 VLAN 10-70 的用户流量；
- **服务器接入交换机 (1 台 Cisco 2960)**：连接服务器区三台服务器 (VLAN 80)；
- **分公司交换机 (3 台 Cisco 1960-24TT)**：各分公司内部的二层交换设备，连接分公司终端。

第五层：分支机构

每个分公司采用二级路由结构：

- **分公司路由器 (Cisco 2811)**：通过串行链路与总部核心路由器互联，运行 RIPv2，支持 IPSec VPN 隧道，通过子接口实现 VLAN 划分；
- **分公司交换机 (Cisco 1960-24TT)**：连接分公司内部 PC 和终端设备。

拓扑结构图

整体网络拓扑结构如图 1 所示：

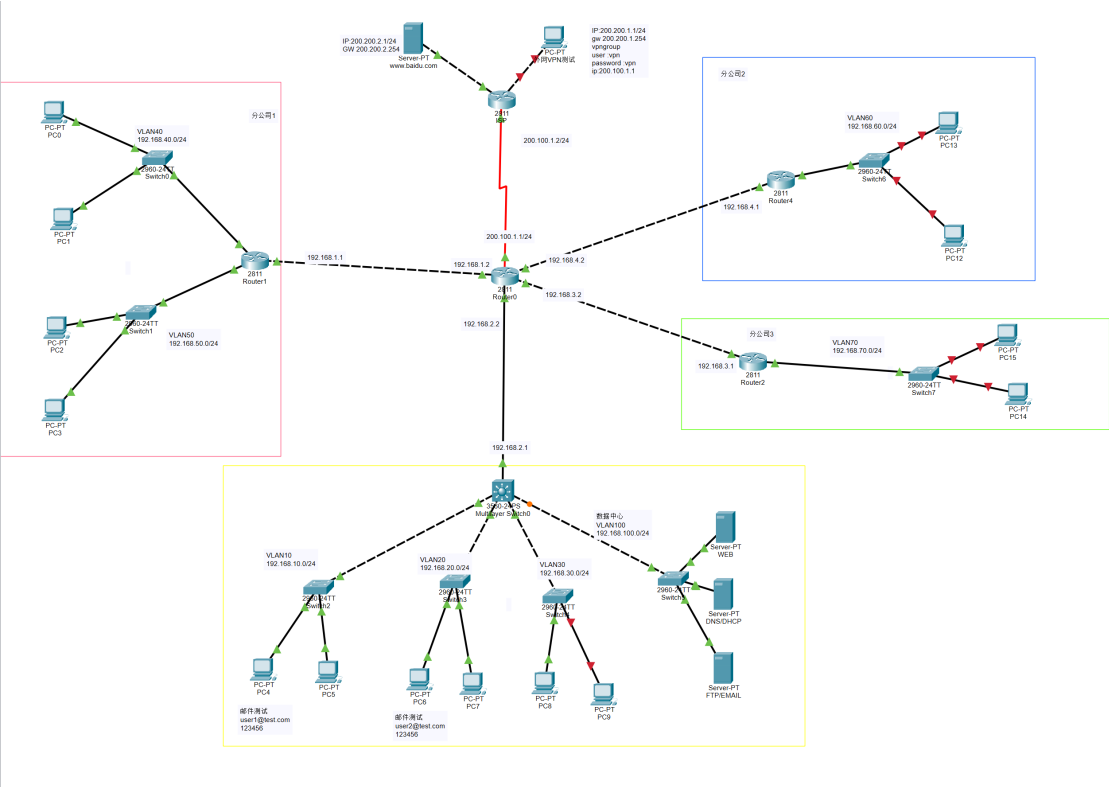


图 1: 全局网络拓扑图 (Cisco Packet Tracer V2)

VPN 结构设计

本方案采用双重 VPN 架构，满足不同场景的安全接入需求：

站点到站点 IPSec VPN

总部核心路由器与三个分公司路由器之间建立 IPSec VPN 隧道，实现以下功能：

- 分公司终端可以安全访问总部的 OA 系统、文件服务器和内部资源；
- 所有跨公网传输的数据经过 AES 加密和 SHA 完整性校验；
- 使用预共享密钥（Pre-Shared Key）进行身份认证。

VPN 对等体关系如下：

Branch1-Router ↔ Core-Router (IPSec Tunnel)
Branch2-Router ↔ Core-Router (IPSec Tunnel)
Branch3-Router ↔ Core-Router (IPSec Tunnel)

远程访问 VPN

ISP 侧的外部 PC 通过 VPN 客户端软件，经过公网连接到 VPN 服务器（ISP 路由器上配置），建立加密隧道后安全访问企业内部资源（如 OA 系统）。这是典型的 **Remote Access VPN** 场景，满足远程办公需求。

安全设计

网络安全是本次设计的核心关注点。本方案采用多层次、纵深防御的安全体系：

- (1) **VLAN 逻辑隔离**：将不同部门划分到不同的广播域，实现二层隔离，防止部门间的非授权二层访问；
- (2) **ACL 访问控制**：
 - 在核心交换机上配置扩展 ACL，禁止普通部门（如市场部、客服部）访问财务部 VLAN 20；
 - 在服务器区入口配置 ACL，仅允许内部 IP 地址段（192.168.0.0/16）访问 FTP 服务；
 - 限制外部网络对 OA 系统（TCP 8080）的直接访问，仅允许 VPN 隧道流量通过。
- (3) **NAT 地址转换**：在 ISP 边界路由器上配置 PAT，隐藏内部网络结构，仅暴露一个公网 IP；
- (4) **IPSec VPN 加密**：所有跨公网的站点间和远程接入流量均经过 IPSec 加密，防止数据窃听和篡改；
- (5) **STP 环路防护**：在总部二层交换网络中启用生成树协议，防止广播风暴和 MAC 地址表震荡；
- (6) **路由安全**：RIPv2 支持 MD5 认证（可在后续升级中启用），防止路由欺骗。

路由设计深化

本方案选择 RIPv2 作为全网动态路由协议。虽然 RIPv2 的最大跳数限制为 15 跳，不适合大型复杂网络，但对于本项目的 Hub-and-Spoke 架构而言，总部、ISP 与三个分公司之间的路由层级较少，网络规模可控，RIPv2 的配置简单性和可读性更符合课程设计与中小企业运维场景。

RIPv2 与静态路由对比

如果全部使用静态路由，每新增一个分公司或服务器网段，都需要在多台路由器上手动添加回程路由。随着网络扩展，静态路由维护成本会快速上升，并且容易出现遗漏。RIPv2 能够自动学习各网段，降低配置复杂度。

表 9: RIPv2 与静态路由方案对比

比较项	RIPv2 动态路由	静态路由
配置复杂度	初始配置较简单，声明直连网段即可	每条目的网段都需要手工配置
扩展性	新增网段后可自动传播	需要逐台设备补充路由
故障恢复	链路变化后可重新收敛	需要人工调整下一跳
资源消耗	周期性更新，占用少量带宽	几乎不占用协议带宽
适用场景	小型和中型网络、教学实验	小规模固定拓扑、默认路由

路由收敛过程

当分公司路由器启动后，会通过直连串行链路向核心路由器发送 RIPv2 更新报文。核心路由器学习到分公司 172.16.x.0/24 网段后，再将该信息通告给总部路由器和其他分公司路由器。总部路由器也会将 192.168.10.0/24 至 192.168.80.0/24 等网段通告给核心路由器，使分公司能够获得访问总部服务器区和各部门 VLAN 的路径。

为了避免 RIPv1 的有类汇总问题,本方案在所有 RIP 进程中配置 no auto-summary。该命令可以防止路由器在主类边界自动汇总网段,保证 192.168.x.0/24、172.16.x.0/24 和点到点 /30 网段能够按实际掩码传播。

默认路由传播

企业内网访问互联网时，需要将未知目的地址转发到 ISP。可以在 Core-Router 上配置默认路由指向 ISP，再通过 RIP 将默认路由下发给总部与分公司路由器。在 Packet Tracer 中也可以采用各路由器手工配置默认路由的方式，便于观察路径。

Listing 1: 默认路由与 RIP 默认路由传播示意

```
1  ! ---- Core-Router 上配置默认路由 ----
2  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.100.1.1
3
4  ! ---- 在 RIP 中通告默认路由 ----
5  router rip
6    version 2
7    default-information originate
```

默认路由传播后，总部和分公司终端访问外部地址时，会先将数据包送至本地网关，再沿 RIP 学习到的默认路径到达 Core-Router，并通过 NAT/PAT 转换后进入 ISP 网络。

VPN 安全机制深化

VPN 是本方案区别于普通园区网设计的重要部分。企业分公司跨省部署，不能假设公网链路可信，因此需要通过 IPSec 为站点间通信提供机密性、完整性和身份认证。

IPSec 工作阶段

IPSec VPN 通常分为两个阶段：

- (1) **IKE Phase 1**：双方协商加密算法、散列算法、认证方式和 DH 密钥交换组，建立 ISAKMP 安全关联；
- (2) **IKE Phase 2**：在 Phase 1 的安全通道内协商 IPSec 参数，建立用于实际业务数据加密的 IPSec SA。

本方案采用 AES-256 作为加密算法，SHA 作为完整性校验算法，使用预共享密钥完成对等体身份认证。对于课程设计和 Packet Tracer 仿真而言，该配置足以体现 IPSec 的核心流程；在真实生产网络中，可进一步使用证书认证替代预共享密钥。

表 10: IPSec VPN 参数设计

参数	取值	设计理由
加密算法	AES 256	加密强度较高，适合保护企业业务数据
散列算法	SHA	校验数据完整性，防止传输中被篡改
认证方式	Pre-Shared Key	配置简单，适合实验和小型网络
DH 组	Group 2	Packet Tracer 支持度较好，便于验证
生命周期	86400 秒	兼顾安全性和重协商开销
加密流量匹配	ACL 120-122	精确指定总部与分公司互访流量

感兴趣流量设计

IPSec 并不是对接口上的所有流量都加密，而是通过 ACL 匹配“感兴趣流量”。例如总部 192.168.0.0/16 访问 Branch1 的 172.16.1.0/24 时触发 VPN 隧道，普通互联网访问流量则走 NAT 出口。这样可以避免将无关流量引入 VPN，提高链路利用效率。

需要注意的是，站点间 VPN 的 ACL 必须在两端保持镜像关系。总部侧写作“源为总部网段、目的为分公司网段”，分公司侧则写作“源为分公司网段、目的为总部网段”。如果两端 ACL 不匹配，即使 IKE Phase 1 成功，也可能无法建立 Phase 2 的 IPSec SA。

ACL 策略设计深化

ACL 访问控制的关键不只是写出 deny 和 permit 规则，还要考虑规则顺序、应用方向和部署位置。本方案遵循“靠近源端阻断非法流量，靠近目的端保护关键服务器”的原则。

规则顺序

Cisco ACL 按从上到下的顺序匹配，命中第一条规则后立即停止。因此，拒绝规则必须写在允许全部流量之前。若将 permit ip any any 放在 deny 之前，后续拒绝规则将永远不会生效。

Listing 2: ACL 规则顺序示例

```
1 ! 正确顺序：先拒绝，再允许其他流量
2 access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0
   ↳ 0.0.0.255
3 access-list 100 permit ip any any
4
5 ! 错误示例：第一条 permit 已匹配全部流量，deny 不会生效
6 access-list 100 permit ip any any
7 access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0
   ↳ 0.0.0.255
```

应用方向

ACL 可以应用在接口入方向或出方向。对于市场部访问财务部的限制，将 ACL 应用在 VLAN 10 入方向，可以在流量刚进入三层网关时即被阻断，减少核心层不必要转发。对于 FTP 服务器保护，将 ACL 应用在服务器区出方向或入口方向，需要结合拓扑中服务器区网关位置确定。

表 11: ACL 应用位置设计

控制目标	ACL 内容	建议位置	原因
市场部禁止访问财务部	deny VLAN10 to VLAN20	VLAN10 入方向	靠近源端阻断
客服部禁止访问财务部	deny VLAN70 to VLAN20	VLAN70 入方向	减少无效跨 VLAN 转发
外部禁止 FTP	deny outside to FTP	服务器区或边界入口	保护关键服务器
VPN 触发流量	permit HQ to Branch	VPN 对等接口	匹配 IPSec 感兴趣流量
OA 内部访问	permit inside to OA	服务器区入口	只开放必要业务端口

服务器区与 DMZ 设计讨论

本次 Packet Tracer 方案中，Web、FTP、Email、DNS/DHCP 等服务统一部署在总部服务器区 VLAN 80。对于课程设计而言，该方式结构清晰，便于验证服务连通性和 ACL 控制。但在真实企业环境中，对外服务通常建议部署在 DMZ 区，与内部 OA、DHCP 和数据库等系统隔离。

当前服务器区设计

当前设计的优点是部署成本低、管理简单、配置量适中。所有服务器位于同一个 VLAN，网关统一为 192.168.80.1，部门终端通过三层交换访问服务器区，外部访问通过边界策略控制。

当前设计的不足是安全边界较集中。如果 Web 服务因漏洞被攻击，攻击者可能尝试横向扫描同一服务器区内的其他服务。因此，本方案在安全展望中建议后续增加独立防火墙和 DMZ。

可升级 DMZ 方案

若进行生产化升级，可以将服务器区拆分为三个区域：

- **DMZ 区：**部署企业门户 Web、对外邮件网关等允许互联网访问的服务；
- **内部服务区：**部署 OA、DHCP、DNS 内部解析、文件服务等仅内网访问的服务；
- **管理区：**部署日志服务器、网络管理系统、备份服务器，仅允许管理员访问。

表 12: 服务器区升级规划

区域	建议 VLAN	部署服务	访问策略
DMZ 区	VLAN 81	Web、邮件网关	允许外部访问指定端口
内部服务区	VLAN 80	OA、FTP、内部 DNS	只允许内网和 VPN 访问
管理区	VLAN 90	Syslog、SNMP、备份	只允许管理员网段访问
数据库区	VLAN 91	OA 数据库	只允许应用服务器访问

上述升级方案可以在不改变总体 Hub-and-Spoke 架构的前提下提高安全性。由于本课程设计重点是验证 VLAN、路由、NAT、VPN、ACL 和基础服务，因此 V2 方案保留统一服务器区，并在报告中给出升级路径。

可靠性设计

可靠性设计需要从设备、链路、协议和管理四个层面考虑。Packet Tracer 仿真环境中设备数量有限，但设计思路仍应体现工程可落地性。

设备可靠性

核心路由器和核心交换机是当前拓扑中的关键节点。若 Core-Router 故障，总部、分公司和互联网之间的通信都会受到影响；若 HQ-Core-SW 故障，总部各 VLAN 和服务器区通信会中断。因此在真实部署中应考虑双核心设备冗余。

链路可靠性

总部到 ISP、总部到分公司链路可以采用主备线路。主线路可选择专线或企业宽带，备线路可选择 4G/5G CPE 或第二运营商宽带。通过浮动静态路由或动态路由度量值调整，可以实现故障时自动切换。

协议可靠性

二层网络中启用 STP 避免环路；三层网络中启用动态路由自动适应链路变化；VPN 通过 SA 生命周期定期重协商密钥，减少长期使用同一密钥带来的风险。对于关键服务器，可通过定期备份、双网卡绑定和服务监控提高可用性。

表 13: 可靠性措施汇总

层面	当前方案	后续增强方案
核心设备	单核心路由器、单核心交换机	双核心设备、HSRP/VRRP 网关冗余
出口链路	单 ISP 链路	双 ISP、多出口策略路由
分公司链路	单 VPN 隧道	主备 VPN 隧道、链路探测
二层网络	STP 环路保护	RSTP/MSTP、链路聚合
服务器	单实例服务	主备服务器、定期备份、日志监控

系统配置与实施

本章详细介绍各网络设备的关键配置命令。所有配置均基于 Cisco IOS 命令行，并在 Cisco Packet Tracer 平台上完成验证。

核心路由器配置（Core-Router）

设备型号：Cisco 2811，作为全网路由枢纽。

Listing 3: 核心路由器基础配置

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 hostname Core-Router
5
6 ! ---- 连接 ISP 的串行接口 ----
7 interface Serial0/0/0
8   ip address 202.100.1.2 255.255.255.252
9   no shutdown
10
11 ! ---- 连接总部顶级路由器的接口 ----
12 interface GigabitEthernet0/0
13   ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
14   no shutdown
15
16 ! ---- 连接分公司 1 的串行接口 ----
17 interface Serial0/1/0
18   ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
```



```
19 no shutdown
20
21 ! ---- 连接分公司 2 的串行接口 ----
22 interface Serial0/1/1
23 ip address 1.1.2.1 255.255.255.252
24 no shutdown
25
26 ! ---- 连接分公司 3 的串行接口 ----
27 interface Serial0/2/0
28 ip address 1.1.3.1 255.255.255.252
29 no shutdown
```

RIPv2 动态路由配置

全网采用 **RIPv2** 动态路由协议，替代旧版方案中的 OSPF。RIPv2 支持 VLSM 和 CIDR，配置更简洁，适合中小型网络。

Listing 4: Core-Router RIPv2 路由配置

```
1 router rip
2 version 2
3 network 202.100.1.0
4 network 10.0.0.0
5 network 1.1.1.0
6 network 1.1.2.0
7 network 1.1.3.0
8 network 192.168.10.0
9 network 192.168.20.0
10 network 192.168.30.0
11 network 192.168.40.0
12 network 192.168.50.0
13 network 192.168.60.0
14 network 192.168.70.0
15 network 192.168.80.0
16 no auto-summary
```

Listing 5: Branch-Router RIPv2 配置（以分公司 1 为例）

```
1 ! ---- 分公司 1 路由器 (Branch1-Router, 2811) ----
2 router rip
3 version 2
```

```
4 network 1.1.1.0
5 network 172.16.1.0
6 no auto-summary
```

Listing 6: 总部顶级路由器 RIPv2 配置

```
1 ! ---- 总部顶级路由器 (HQ-Router, 2811) ----
2 router rip
3 version 2
4 network 10.0.0.0
5 network 192.168.10.0
6 network 192.168.20.0
7 network 192.168.30.0
8 network 192.168.40.0
9 network 192.168.50.0
10 network 192.168.60.0
11 network 192.168.70.0
12 network 192.168.80.0
13 no auto-summary
```

总部核心交换机配置 (HQ-Core-SW)

设备型号：Cisco 2560-24PS。

Listing 7: 总部核心交换机 VLAN 创建

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 hostname HQ-Core-SW
5
6 ! ---- 创建 VLAN ----
7 vlan 10
8 name MARKET
9 vlan 20
10 name FINANCE
11 vlan 30
12 name HR
13 vlan 40
14 name DEV
15 vlan 50
```

```
16 name ADMIN
17 vlan 60
18 name OPERATION
19 vlan 70
20 name SERVICE
21 vlan 80
22 name SERVER
```

Listing 8: 总部核心交换机 SVI 接口配置

```
1 ! ---- 配置各 VLAN 的三层 SVI 接口 (VLAN 间路由) ----
2 interface vlan 10
3 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
4 no shutdown
5 !
6 interface vlan 20
7 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
8 no shutdown
9 !
10 interface vlan 30
11 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
12 no shutdown
13 !
14 interface vlan 40
15 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
16 no shutdown
17 !
18 interface vlan 50
19 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
20 no shutdown
21 !
22 interface vlan 60
23 ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
24 no shutdown
25 !
26 interface vlan 70
27 ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
28 no shutdown
29 !
30 interface vlan 80
```

```
31 ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
32 no shutdown
```

Listing 9: Trunk 端口配置

```
1 ! ---- 配置与部门接入交换机和服务器交换机之间的 Trunk 链路 ----
2 interface range FastEthernet0/1-4
3   switchport mode trunk
4
5 ! ---- 配置与顶级路由器连接的上行端口 ----
6 interface GigabitEthernet0/1
7   no switchport
8   ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
9   no shutdown
```

DHCP 配置

DHCP 服务由服务器区的 DNS/DHCP 服务器 (192.168.80.50) 提供，同时在核心交换机上配置 DHCP 中继 (如需)。以下为服务器端 DHCP 配置示意和各 VLAN 地址池配置：

Listing 10: 核心交换机 DHCP 配置

```
1 ! ---- 排除静态 IP 地址范围 ----
2 ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
3 ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
4 ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
5
6 ! ---- 各 VLAN DHCP 地址池 ----
7 ip dhcp pool MARKET
8   network 192.168.10.0 255.255.255.0
9   default-router 192.168.10.1
10  dns-server 192.168.80.50
11
12 ip dhcp pool FINANCE
13   network 192.168.20.0 255.255.255.0
14   default-router 192.168.20.1
15   dns-server 192.168.80.50
16
17 ip dhcp pool HR
18   network 192.168.30.0 255.255.255.0
```

```
19 default-router 192.168.30.1
20 dns-server 192.168.80.50
21
22 ! ---- 其余 VLAN 地址池配置同理 ----
```

边界路由器与 NAT 配置

设备型号：Cisco 2811 (ISP-Router 和 Core-Router)。

Listing 11: NAT 配置 (Core-Router)

```
1 ! ---- 定义内外网接口 ----
2 interface Serial0/0/0
3   ip nat outside
4
5 interface GigabitEthernet0/0
6   ip nat inside
7
8 ! ---- 定义 NAT 转换 ACL ----
9 access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
10 access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
11
12 ! ---- PAT 转换 (端口地址转换) ----
13 ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload
14
15 ! ---- 默认路由指向 ISP ----
16 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.100.1.1
```

ACL 访问控制配置

Listing 12: ACL 配置—部门间访问控制

```
1 ! ---- 禁止市场部 (VLAN 10) 访问财务部 (VLAN 20) ----
2 access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0
   ↪ 0.0.0.255
3 access-list 100 deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.20.0
   ↪ 0.0.0.255
4 access-list 100 permit ip any any
5 !
6 interface vlan 10
7   ip access-group 100 in
```

```
8 interface vlan 70
9   ip access-group 100 in
```

Listing 13: ACL 配置—FTP 访问控制

```
1 ! ---- 仅允许内部 IP 访问 FTP 服务器 (192.168.80.20) ----
2 access-list 110 permit tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host
   ↪ 192.168.80.20 eq 21
3 access-list 110 permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 host
   ↪ 192.168.80.20 eq 21
4 access-list 110 deny tcp any host 192.168.80.20 eq 21
5 access-list 110 permit ip any any
6 !
7 interface vlan 80
8   ip access-group 110 out
```

IPSec VPN 配置

站点到站点 VPN 配置 (Core-Router 侧)

Listing 14: IPSec VPN Phase 1 —IKE/ISAKMP 策略

```
1 ! ---- IKE Phase 1 策略 ----
2 crypto isakmp policy 10
3   encryption aes 256
4   hash sha
5   authentication pre-share
6   group 2
7   lifetime 86400
8
9 ! ---- 预共享密钥 (分别对应三个分公司) ----
10 crypto isakmp key Branch1Key address 1.1.1.2
11 crypto isakmp key Branch2Key address 1.1.2.2
12 crypto isakmp key Branch3Key address 1.1.3.2
```

Listing 15: IPSec VPN Phase 2 —转换集与加密映射

```
1 ! ---- IPSec 转换集 ----
2 crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
3
4 ! ---- 定义 VPN 加密流量 ----
```

```
5 access-list 120 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 172.16.1.0
   ↪ 0.0.0.255
6 access-list 121 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 172.16.2.0
   ↪ 0.0.0.255
7 access-list 122 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 172.16.3.0
   ↪ 0.0.0.255
8
9 ! ---- 加密映射（分别对应三个分公司） ----
10 crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
11 set peer 1.1.1.2
12 set transform-set VPN-SET
13 match address 120
14
15 crypto map VPN-MAP 20 ipsec-isakmp
16 set peer 1.1.2.2
17 set transform-set VPN-SET
18 match address 121
19
20 crypto map VPN-MAP 30 ipsec-isakmp
21 set peer 1.1.3.2
22 set transform-set VPN-SET
23 match address 122
24
25 ! ---- 将加密映射应用到接口 ----
26 interface Serial0/1/0
27 crypto map VPN-MAP
28 interface Serial0/1/1
29 crypto map VPN-MAP
30 interface Serial0/2/0
31 crypto map VPN-MAP
```

远程访问 VPN 配置 (ISP-Router/VPN-Server)

Listing 16: 远程访问 VPN 配置

```
1 ! ---- VPN 服务器 (ISP-Router) 上的远程接入配置 ----
2 username remote_user password 0 SecurePass123
3
4 ! ---- 为远程 VPN 客户端分配地址池 ----
5 ip local pool VPN-POOL 172.16.100.10 172.16.100.50
```

```
6
7 ! ---- 远程接入 VPN 策略 ----
8 crypto isakmp client configuration group VPN-GROUP
9   key RemoteVPNKey
10  pool VPN-POOL
11  acl 130
12
13 access-list 130 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
```

服务器配置

WEB 服务器 (192.168.80.10)

- **HTTP 服务**：开启，端口 80
- **首页内容**：企业门户网站欢迎页

```
1 <html>
2 <head><title>企业门户网站</title></head>
3 <body>
4   <h1>欢迎访问企业官方网站</h1>
5   <p>提供产品展示、企业动态、在线客服等服务</p>
6 </body>
7 </html>
```

FTP & Email 服务器 (192.168.80.20/30)

- **FTP 服务**：开启，端口 21，支持匿名登录 (Anonymous Login: Enable)，通过 ACL 限制仅内部员工访问
- **Email 服务**：开启，支持 SMTP (端口 25) 和 POP3 (端口 110)，用于企业内部和外部邮件通信

DNS & DHCP 服务器 (192.168.80.50)

- **DNS 服务**：提供域名解析，将 www.company.com 解析到 192.168.80.10, mail.company.com 解析到 192.168.80.30
- **DHCP 服务**：为各 VLAN 终端自动分配 IP、网关、DNS

分公司路由器配置 (Branch-Router)

设备型号：Cisco 2811（每个分公司各一台）。

Listing 17: 分公司路由器配置（以 Branch1 为例）

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 hostname Branch1-Router
5
6 ! ---- 连接核心路由器的串行接口 ----
7 interface Serial0/0/0
8   ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
9   no shutdown
10
11 ! ---- 连接分公司交换机的接口 ----
12 interface GigabitEthernet0/0
13   ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
14   no shutdown
15
16 ! ---- RIPv2 路由 ----
17 router rip
18   version 2
19   network 1.1.1.0
20   network 172.16.1.0
21   no auto-summary
22
23 ! ---- IPsec VPN（对应核心路由器的配置） ----
24 crypto isakmp policy 10
25   encryption aes 256
26   hash sha
27   authentication pre-share
28   group 2
29 crypto isakmp key Branch1Key address 1.1.1.1
30 crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
31 access-list 120 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 192.168.0.0
    ↪ 0.0.255.255
32 crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
33   set peer 1.1.1.1
34   set transform-set VPN-SET
```

```
35 match address 120
36 interface Serial0/0/0
37 crypto map VPN-MAP
```

分公司交换机配置 (Branch-SW)

设备型号：Cisco 1960-24TT（每个分公司各一台）。

Listing 18: 分公司交换机基础配置

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 hostname Branch1-SW
5
6 ! ---- 创建本地 VLAN ----
7 vlan 100
8   name Branch1-LAN
9
10 ! ---- 配置管理 IP ----
11 interface vlan 100
12   ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
13   no shutdown
14
15 ! ---- 用户端口 ----
16 interface range FastEthernet0/1-24
17   switchport access vlan 100
18   no shutdown
19
20 ! ---- 上行端口（连接分公司路由器） ----
21 interface GigabitEthernet0/1
22   switchport mode trunk
23   no shutdown
```

实施步骤与上线流程

网络工程实施不能只依赖最终配置，还需要明确部署顺序。合理的上线流程可以降低故障范围，便于分阶段验证。本方案在 Packet Tracer 中按“基础连通、路由互通、业务服务、安全策略、VPN 接入、综合验证”的顺序实施。

- (1) **设备摆放与连线**：在 Packet Tracer 中添加核心路由器、总部路由器、ISP 路由器、分公司路由器、核心交换机、接入交换机和服务 器，并按照拓扑图连接链路；
- (2) **基础接口配置**：为各路由器接口、交换机 SVI、服务器和终端配置 IP 地址，确 保所有直连链路状态为 up；
- (3) **VLAN 与 Trunk 配置**：在总部核心交换机上创建 VLAN 10-80，将接入端口 划入对应 VLAN，并配置上行 Trunk；
- (4) **动态路由配置**：在总部、核心、ISP 和分公司路由器上启用 RIPv2，关闭自动汇 总，检查路由表是否学习到远端网段；
- (5) **DHCP 与 DNS 配置**：配置 DHCP 地址池和 DNS 解析记录，验证终端能够自 动获得地址并解析域名；
- (6) **NAT 出口配置**：配置内外网接口、NAT ACL 和 PAT 规则，验证内网终端可 访问外网；
- (7) **ACL 安全策略配置**：逐项添加部门访问限制和服务器访问限制，每添加一条规 则后立即测试；
- (8) **IPSec VPN 配置**：配置 IKE、转换集、加密 ACL 和 crypto map，验证站点间 隧道建立；
- (9) **远程访问 VPN 配置**：配置 VPN 用户、地址池和远程接入策略，验证外部 PC 可拨入企业内网；
- (10) **综合验收测试**：按照测试用例逐项记录结果，形成测试截图和测试表格。

表 14: 实施阶段检查表

阶段	关键任务	检查命令/方法	通过标准
物理连线	完成设备连接	查看链路指示灯	接口绿灯，链路 up
接口配置	配置 IP 与掩码	show ip interface brief	地址正确，状态 up- /up
VLAN 配置	创建 VLAN 与端口划 分	show vlan brief	端 口 属 于 正 确 VLAN
Trunk 配置	配置交换机上行链路	show interfaces trunk	允许 VLAN 10-80 通过
路由配置	启用 RIPv2	show ip route	出现 R 标记路由

阶段	关键任务	检查命令/方法	通过标准
DHCP 配置	地址池与网关下发	PC 使用 DHCP 获取地址	IP、网关、DNS 均正确
NAT 配置	PAT 转换	show ip nat translations	产生转换记录
ACL 配置	部门访问控制	Ping/访问测试	禁止项不通，允许项正常
VPN 配置	隧道协商	show crypto isakmp sa	状态为 QM_IDLE 或连接成功
业务服务	Web/FTP/Email/DNS	浏览器、FTP、邮件客户端	服务可用且权限正确

配置备份与版本管理

在实际网络工程中，设备配置应当在每次变更后进行备份。虽然 Packet Tracer 文件已经保存了拓扑和配置，但报告仍应体现配置版本管理思想。建议按以下规则保存配置：

- 每完成一个功能模块后保存一次 Packet Tracer 文件，如 V2-routing-ok.pkt、V2-vpn-ok.pkt；
- 每台关键设备导出 running-config，按设备名称和日期命名；
- 配置变更前记录原配置，变更后记录新增命令和测试结果；
- 对 ACL、NAT、VPN 等安全相关配置单独标注变更原因；
- 最终交付文件包括拓扑文件、实验报告、测试截图和配置清单。

表 15: 配置文件命名建议

文件类型	命名示例	用途
拓扑文件	enterprise-network-v2-final.pkt	保存完整仿真拓扑
核心路由器配置	Core-Router-20260623.cfg	备份核心路由器配置
核心交换机配置	HQ-Core-SW-20260623.cfg	备份 VLAN 与 ACL 配置
分公司配置	Branch1-Router-20260623.cfg	备份分公司 VPN 与路由配置
测试记录	test-record-v2.xlsx	记录测试用例与结果

常见故障与排查方法

网络配置过程中常见问题包括接口未启用、网关错误、VLAN 划分错误、RIP 未学习路由、ACL 误拦截、NAT 方向配置错误和 VPN 两端参数不一致。排错时应遵循从物理层到应用层的顺序，逐层定位。

连通性排查顺序

- (1) 检查终端 IP、子网掩码、默认网关和 DNS 是否正确；
- (2) Ping 本机网关，确认同 VLAN 到网关的二层与三层连通；
- (3) Ping 同一设备的远端接口，确认路由器或三层交换机转发正常；
- (4) 查看路由表，确认是否存在到目标网段的路由；
- (5) 暂时查看 ACL 命中情况，确认是否被访问控制规则拦截；
- (6) 对互联网访问问题查看 NAT 转换表；
- (7) 对 VPN 问题查看 IKE 和 IPSec SA 状态；
- (8) 最后检查应用服务端口是否开启，例如 HTTP、FTP、SMTP、POP3。

表 16: 常见故障排查表

故障现象	可能原因	排查方法	处理方式
PC 无法获取地址	DHCP 未启用或网关错误	查看 DHCP 地址池与服务器状态	启用 DHCP，修正网关和 DNS
同 VLAN 不通	端口 VLAN 配置错误	show vlan brief	将端口划入正确 VLAN
跨 VLAN 不通	SVI 未开启或路由缺失	show ip interface brief	开启 SVI，检查三层转发
分公司无法访问总部	RIP 未通告或 VPN 未建立	show ip route、VPN 状态	修正 network 命令和 VPN 参数
内网无法访问外网	NAT 方向或 ACL 错误	show ip nat translations	修正 inside/outside 与 NAT ACL
FTP 外部仍可访问	ACL 应用方向错误	测试外部 FTP 连接	调整 ACL 部署接口和方向
市场部可访问财务部	ACL 顺序错误	查看 ACL 配置顺序	将 deny 放在 permit 之前

故障现象	可能原因	排查方法	处理方式
VPN 拨号失败	用户、密钥或地址池错误	检查 VPN 客户端配置	修正用户名、组密钥和地址池
邮件无法收发	SMTP/POP3 未开启或 DNS 错误	测试邮件服务器和域名解析	开启服务，修正 DNS 记录
网页无法打开	HTTP 服务未开启或 NAT/ACL 拦截	浏览器访问服务器 IP	开启 HTTP，放行必要端口

运行维护方案

网络上线后，维护工作主要包括日常巡检、故障处理、配置备份、安全审计和容量评估。良好的运维制度能够减少人为误操作，并在出现故障时缩短恢复时间。

日常巡检内容

- 每日检查核心路由器、核心交换机和服务器运行状态；
- 每日检查关键链路接口状态和错误包计数；
- 每周检查 DHCP 地址池使用率，避免地址耗尽；
- 每周检查 NAT 转换、VPN 连接和路由表变化；
- 每月备份所有关键设备配置；
- 每月复核 ACL 规则，删除不再使用的临时放行策略；
- 每季度进行一次故障演练，包括出口中断、VPN 中断和服务器服务停止等场景。

表 17: 运维巡检计划

周期	巡检内容	输出结果
每日	设备状态、接口状态、服务器服务状态	日巡检记录
每周	DHCP 地址池、VPN 连接、路由表、NAT 转换	周报与异常清单
每月	配置备份、ACL 复核、日志归档	配置备份包与安全审计记录
每季度	容量评估、故障演练、恢复验证	容量分析与演练报告
每年	架构复审、设备生命周期评估	网络升级建议

变更管理

网络变更应遵循申请、评估、实施、验证、回退和归档流程。尤其是 ACL、NAT、VPN 和路由相关变更，一条错误规则可能导致大范围中断，因此必须在低峰期执行，并提前准备回退命令。

- (1) **变更申请**：说明变更目的、涉及设备、涉及业务和预期影响；
- (2) **风险评估**：判断是否影响财务、OA、邮件、互联网出口和分公司访问；
- (3) **实施准备**：备份当前配置，准备变更命令和回退命令；
- (4) **窗口实施**：在业务低峰期执行，实时观察接口、路由和业务状态；
- (5) **结果验证**：按测试用例验证允许流量和禁止流量；
- (6) **归档记录**：保存变更前后配置、测试结果和负责人信息。

网络安全运维建议

安全设计不仅体现在初始配置，也依赖持续运维。本方案建议在后续真实部署中补充以下措施：

- 设备管理账号采用强密码，并定期更换；
- 关闭未使用端口，将空闲交换机端口划入隔离 VLAN；
- 管理平面限制来源地址，只允许管理员网段登录设备；

- 启用日志记录，将关键设备日志发送到集中日志服务器；
- 对远程 VPN 用户实行账号实名制，离职人员及时禁用账号；
- 对服务器区进行定期漏洞扫描，及时修补 Web、FTP、Email 服务漏洞；
- 定期检查 ACL 命中计数，发现异常访问趋势及时分析；
- 对重要配置文件进行离线备份，避免单点存储损坏。

设备选型与工程预算

核心网络设备清单

本方案所有设备均可在 Cisco Packet Tracer 8.x 平台上仿真运行。

表 18: 核心网络设备清单

设备名称	型号	数量	部署位置
核心路由器	Cisco 2811	1	总部中心机房
总部顶级路由器	Cisco 2811	1	总部中心机房
ISP 路由器/VPN 服务器	Cisco 2811	1	ISP 机房
分公司路由器	Cisco 2811	3	各分公司机房
总部核心交换机	Cisco 2560-24PS	1	总部中心机房
部门接入交换机	Cisco 2960	3	总部各楼层弱电间
服务器接入交换机	Cisco 2960	1	总部中心机房
分公司交换机	Cisco 1960-24TT	3	各分公司机房
Web 服务器	Server-PT (模拟)	1	总部服务器区
DNS/DHCP 服务器	Server-PT (模拟)	1	总部服务器区
FTP/Email 服务器	Server-PT (模拟)	1	总部服务器区

预算测算依据

接入端口测算

1000 台 PC，每台接入交换机（Cisco 2960）提供 48 个端口，则：

$$\text{所需交换机数量} = \lceil 1000/48 \rceil = \lceil 20.83 \rceil = 21 \text{ 台}$$

考虑 3 个部门接入交换机 + 1 台服务器交换机共 4 台覆盖总部核心接入，其余终端通过分公司交换机（3 台 1960-24TT，每台 24 口）承载。

核心带宽测算

假设单用户平均带宽需求为 20 Mbps，并发率为 30%，则核心交换机上行带宽需求为：

$$\text{上行带宽} = 1000 \times 20 \text{ Mbps} \times 30\% = 6000 \text{ Mbps} = 6 \text{ Gbps}$$

核心交换机（2560-24PS）提供 24 个千兆端口，支持线速转发，满足带宽需求。

项目总预算

表 19: 项目总预算

设备/项目	单价（万元）	总价（万元）
核心路由器 2811 × 1	5	5
总部分发路由器 2811 × 1	5	5
ISP 路由器 2811 × 1	5	5
分公司路由器 2811 × 3	5	15
核心交换机 2560-24PS × 1	8	8
接入交换机 2960 × 4	4.5	18
分公司交换机 1960-24TT × 3	2	6
服务器 × 3	6.67	20
综合布线	—	10
VPN 设备与许可	—	10
施工与维护	—	8
总计		110

项目总预算约为 110 万元，符合中小企业信息化建设预算范围。

构建和测试

本章展示基于 Cisco Packet Tracer 平台搭建的完整网络拓扑及各项功能测试结果。

全局拓扑图

完整网络拓扑已在 Cisco Packet Tracer 中成功搭建并运行。如图 1 所示，所有设备连接正确，路由协议正常工作。

内网 VLAN 通信测试

同一 VLAN 内通信

测试同一 VLAN（VLAN 10 市场部）内两台 PC 之间的通信。如图 2 所示，同 VLAN 内的终端可以正常 ping 通，二层转发正常。

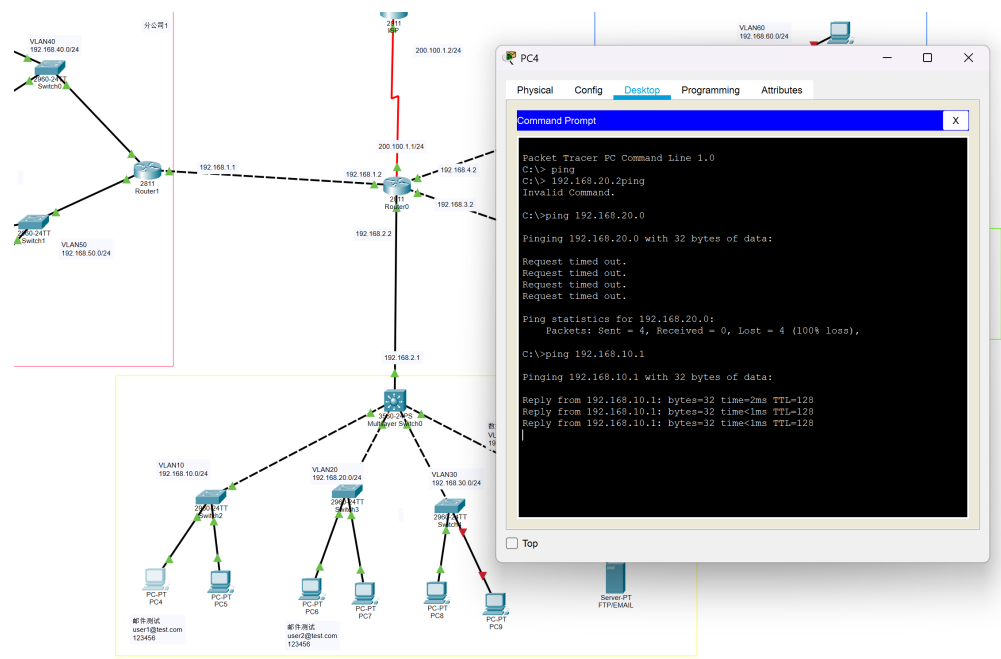


图 2: 同 VLAN 内通信测试——通信正常

同公司不同 VLAN 间通信

测试同一公司内部不同 VLAN 之间（如 VLAN 10 市场部与 VLAN 80 服务器区）的通信。通过三层路由（SVI 接口），不同 VLAN 间可以正常通信，如图 3 所示。

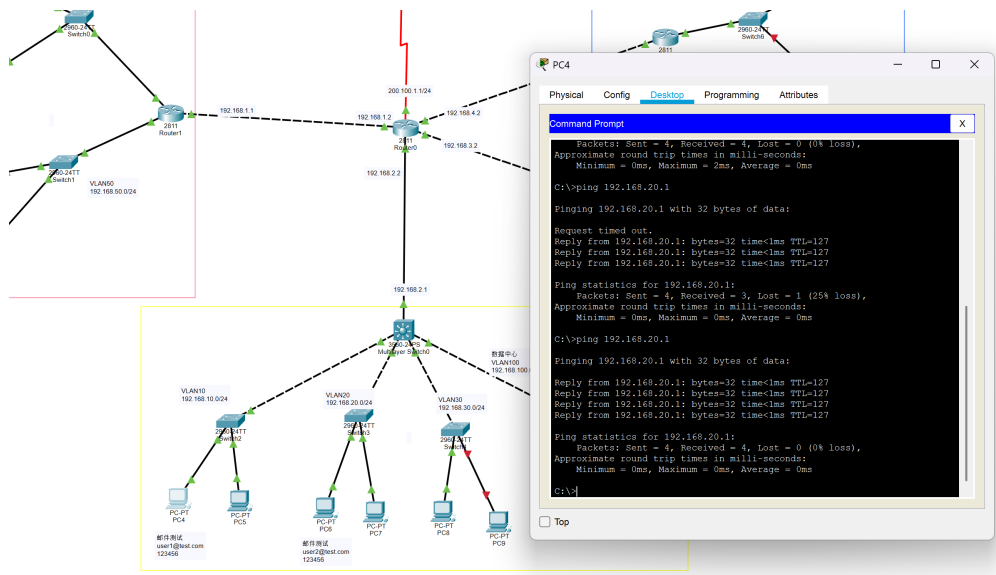


图 3: 同公司 VLAN 间通信测试——通信正常

不同公司间通信

测试总部与分公司之间的通信。通过 RIPv2 动态路由和 IPSec VPN 隧道，总部与分公司之间通信正常（图 4）。

测试总部不同部门与分公司之间的通信（图 4），验证 VLAN 间路由和跨站点路由的正确性。

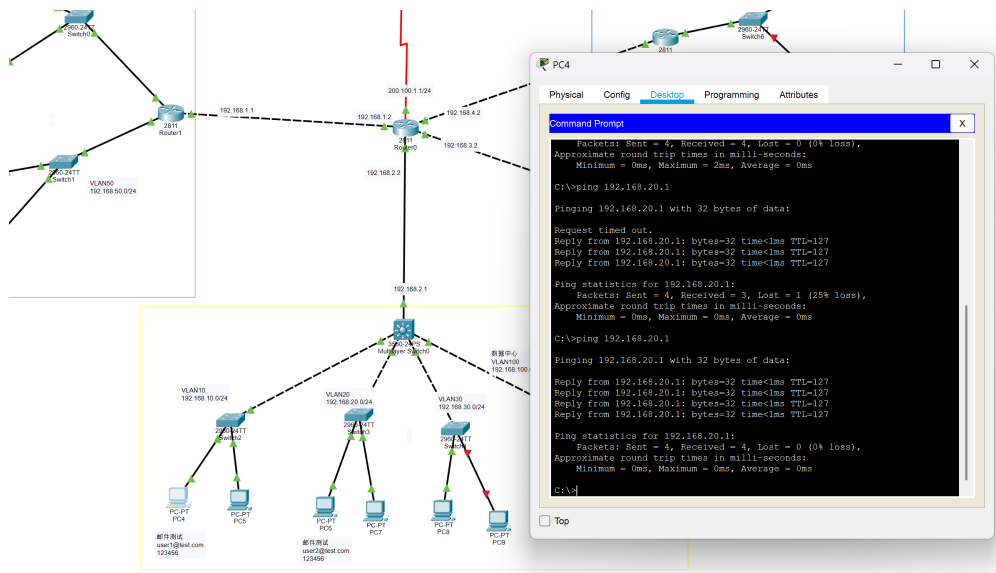


图 4: 总部与分公司 VLAN 间通信——通信正常

ACL 访问控制测试

验证 VLAN 10（市场部）访问 VLAN 20（财务部）被 ACL 阻止。如图 5 所示，ACL 规则生效，市场部 PC 无法 ping 通财务部 PC，访问控制策略正常执行。

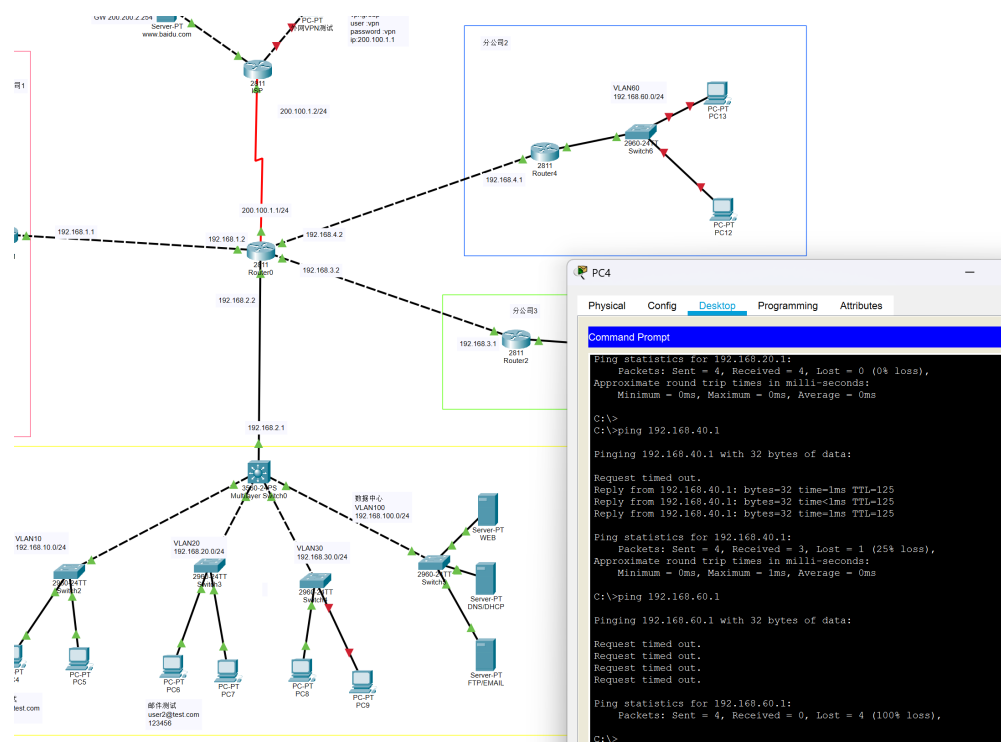


图 5: ACL 访问控制测试——市场部无法访问财务部

DHCP 自动地址分配测试

如图 6 所示，终端通过 DHCP 成功获取 IP 地址、默认网关和 DNS 服务器地址，验证 DHCP 服务配置正确。

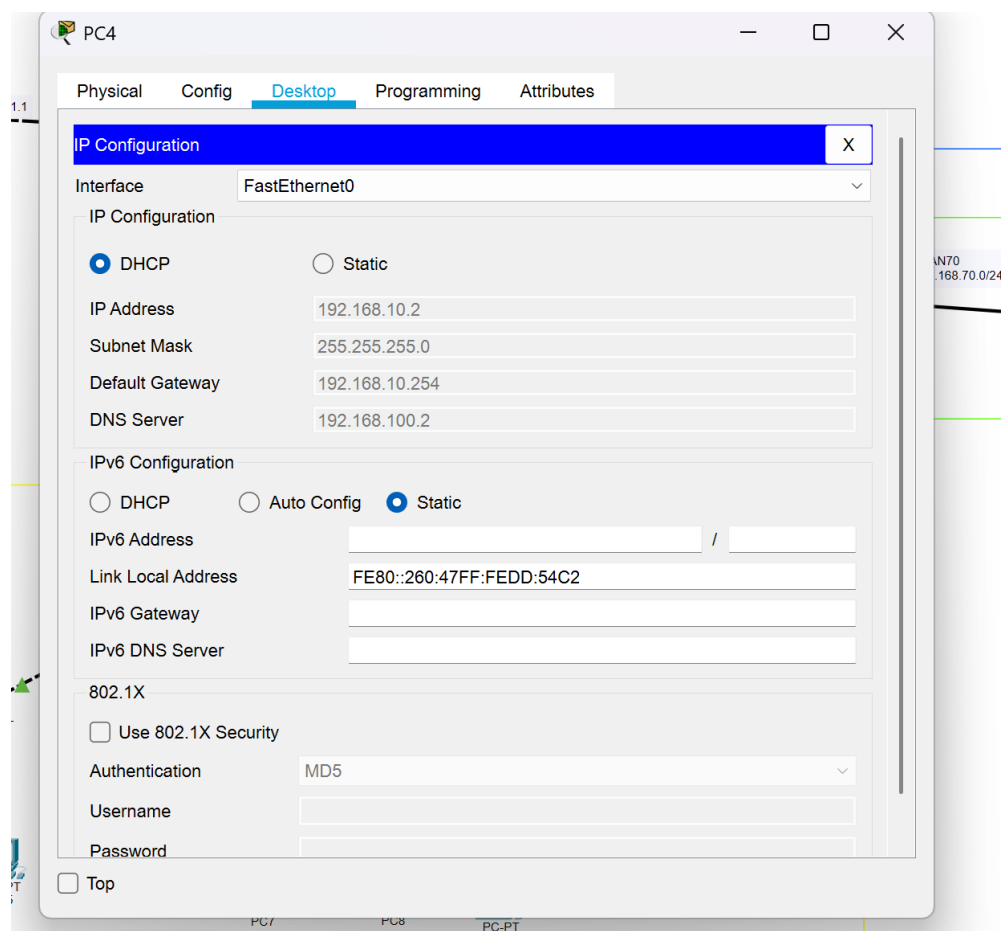


图 6: DHCP 动态 IP 地址分配测试

互联网访问测试

通过 NAT/PAT 技术，内网终端可以正常访问互联网。如图 7 所示，总部 PC 成功 ping 通外部服务器，并可通过 HTTP 访问外部 Web 服务，验证 NAT 转换功能正常。

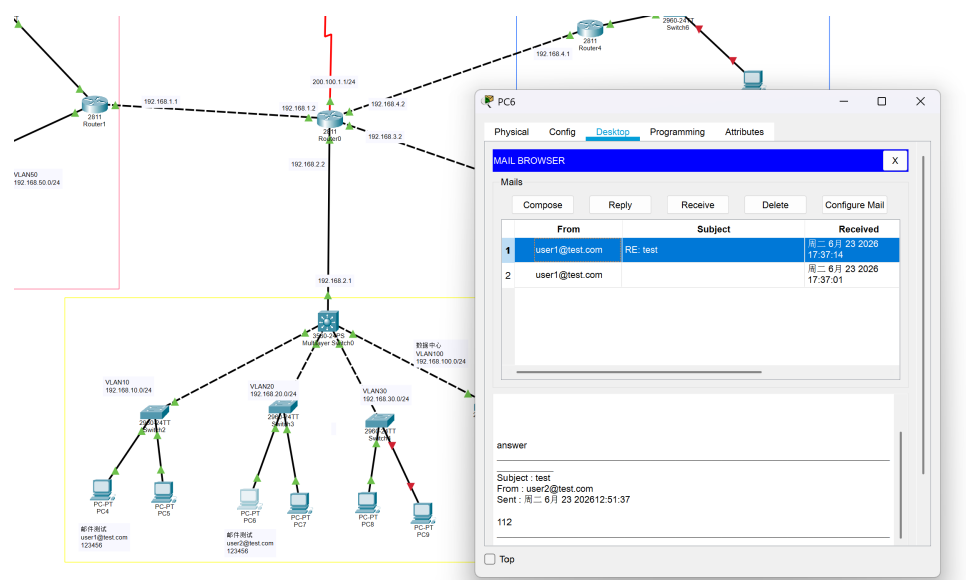


图 7: 内网终端访问互联网测试

FTP 服务测试

内部 PC 通过 FTP 协议成功连接并登录 FTP 服务器（192.168.80.20），可以进行文件上传和下载操作，如图 8 所示。同时验证外部 PC 无法访问 FTP 服务（ACL 限制），满足安全需求。

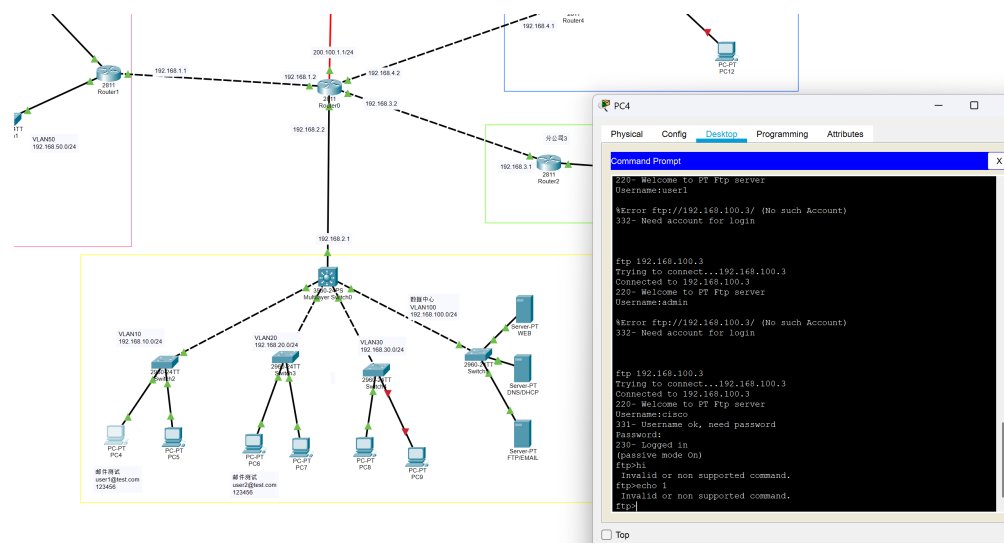


图 8: FTP 服务功能测试

Email 邮件服务测试

如图 9 所示，内部用户之间以及内外部用户之间的邮件收发功能正常，验证 Email 服务器的 SMTP 和 POP3 服务正常工作。

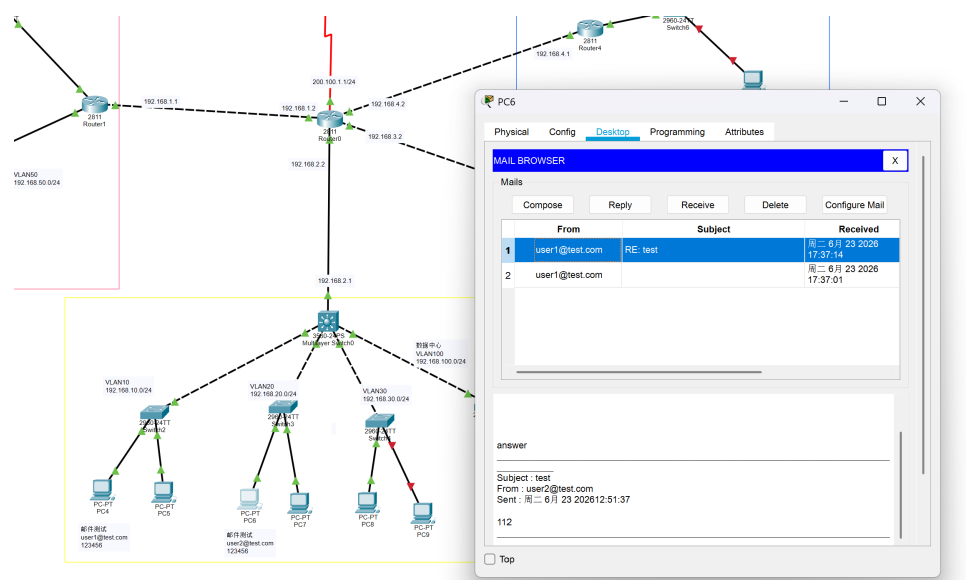


图 9: Email 邮件服务功能测试

VPN 功能测试

内网 Ping VPN 服务器

总部内网 PC 可以成功 ping 通 VPN 服务器 (ISP-Router 的内部接口), 验证到达 VPN 服务器的路由可达, 如图 10 所示。

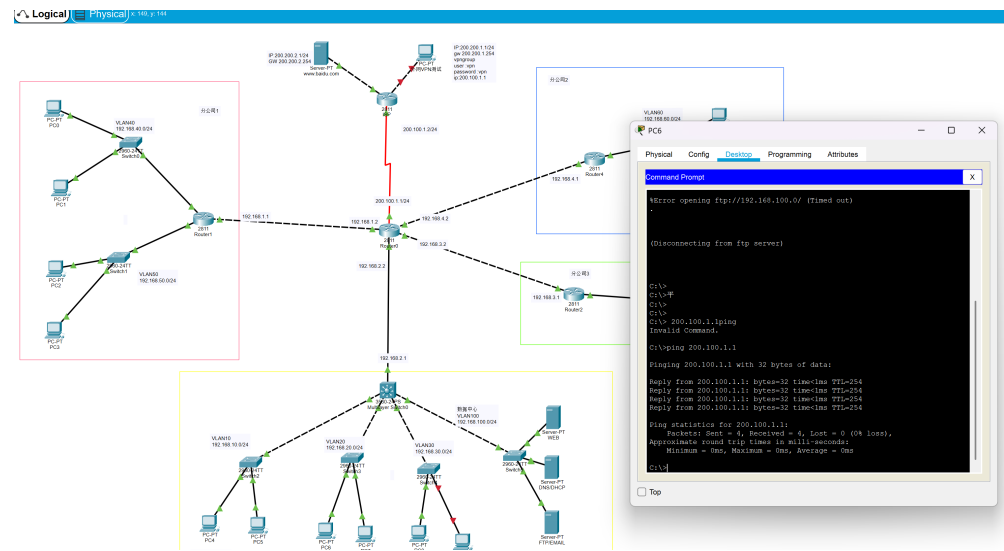


图 10: 内网 Ping VPN 服务器测试——通信正常

VPN 连接建立

远程外部 PC 通过 VPN 客户端成功与 VPN 服务器建立 IPsec 加密隧道连接, 如图 11 所示。隧道建立后, 远程 PC 获得虚拟内网 IP 地址 (172.16.100.0/24 地址池), 可以安全访问企业内网资源。

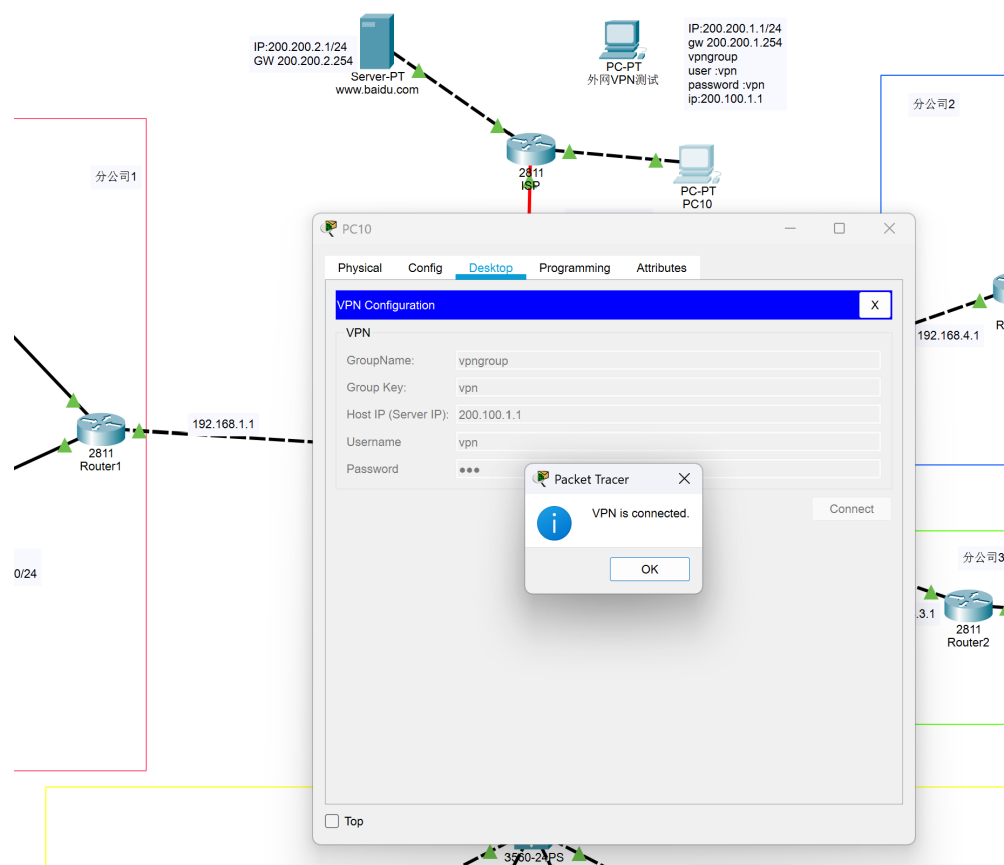


图 11: VPN 隧道建立测试——连接成功

VPN 连接后通信测试

VPN 隧道建立后，外部 PC 通过加密隧道成功 ping 通企业内网服务器，如图 12 所示，验证 VPN 隧道的端到端可达性。

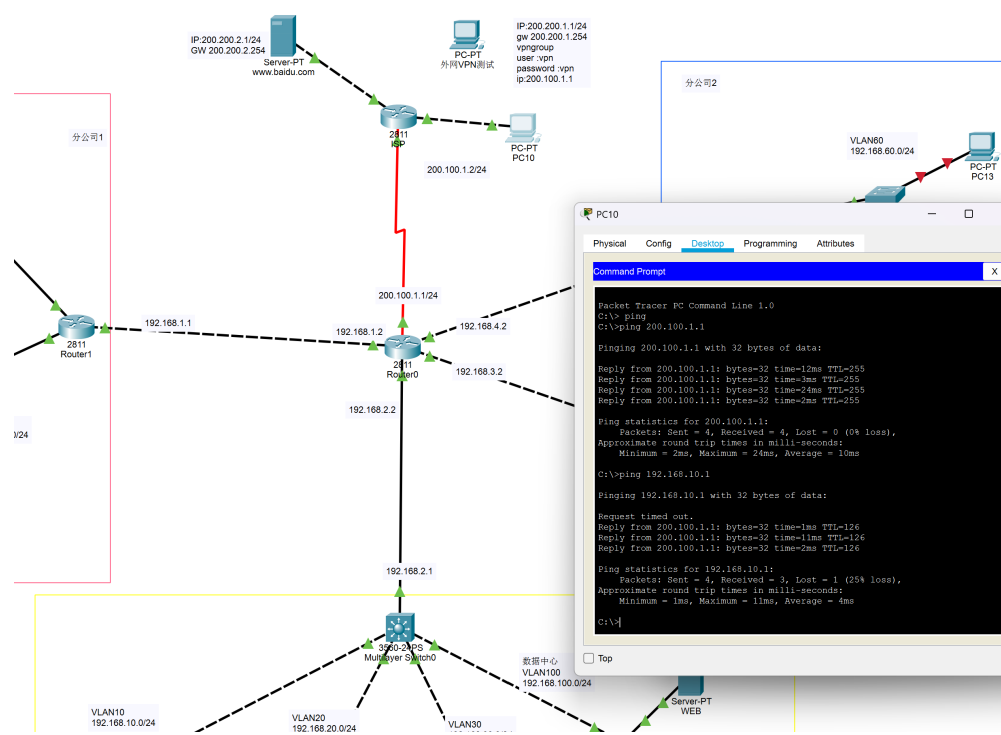


图 12: VPN 隧道通信测试——Ping 成功

测试结果汇总

表 20: 功能测试结果汇总

测试项目	测试方法	预期结果	实际结果
同 VLAN 内通信	Ping	通信正常	✓ 通过
不同 VLAN 间通信	Ping	通信正常	✓ 通过
ACL 部门间访问控制	Ping (被拒绝)	无法通信	✓ 通过
DHCP 地址分配	Ipconfig	正确获取 IP	✓ 通过
NAT 互联网访问	Ping + HTTP	正常访问外网	✓ 通过
FTP 服务 (内部)	FTP 登录	正常访问	✓ 通过
FTP 服务 (外部)	FTP 登录 (被拒绝)	无法访问	✓ 通过
Email 邮件服务	发送/接收邮件	正常收发	✓ 通过
内网 Ping VPN 服务器	Ping	通信正常	✓ 通过
VPN 隧道建立	VPN 拨号连接	连接成功	✓ 通过
VPN 隧道通信	Ping (隧道内)	通信正常	✓ 通过
RIPv2 路由学习	show ip route	路由表完整	✓ 通过
分公司与总部互联	Ping + HTTP	双向通信正常	✓ 通过

所有测试项目均通过，验证了本方案设计的正确性和可行性。

详细验收测试方案

为保证测试过程可重复、结果可追溯，本方案在功能测试截图之外，进一步设计了详细验收测试方案。验收测试不仅检查“是否能 ping 通”，还需要确认地址获取、路由学习、服务端口、访问控制、VPN 隧道和异常拒绝行为均符合设计要求。

测试环境

测试平台为 Cisco Packet Tracer 8.x，使用的主要设备包括 Cisco 2811 路由器、Cisco 2560-24PS 核心交换机、Cisco 2960 接入交换机、Cisco 1960-24TT 分公司交换机、Server-PT 服务器和 PC-PT 终端。测试拓扑文件为 计算机网络课程设计 _ 题目二 _ 拓扑图 _V2.pkt。

测试终端分布如下：

- 总部市场部 PC：用于验证普通办公终端访问互联网、访问服务器区以及被禁止访问财务部；
- 总部财务部 PC：用于验证高安全部门能够访问必要业务服务；
- 总部研发部 PC：用于验证跨 VLAN 访问服务器与分公司互通；
- 分公司 PC：用于验证站点间 VPN 和 RIPv2 跨站点路由；
- 外部测试 PC：用于验证互联网访问企业门户、邮件服务和远程 VPN 接入；
- 服务器区主机：用于验证 Web、FTP、Email、DNS、DHCP 等业务服务。

验收标准

本项目验收标准分为功能性标准、安全性标准和可维护性标准三类：

- (1) **功能性标准**：各部门终端能够获取正确地址，同 VLAN、跨 VLAN、总部与分公司、内网与互联网之间的必要通信均可达；
- (2) **安全性标准**：被禁止的访问必须失败，例如普通部门访问财务部、外部访问 FTP、外部直接访问 OA；
- (3) **可维护性标准**：关键设备命名清晰，路由表可读，ACL 规则有明确用途，测试结果能够与配置对应。

表 21: 详细验收测试用例

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	结论
T01	市场部 DHCP 获取地址	市场部 PC 设置为 DHCP, 查看 IP 配置	获取 192.168.10.0/24 地址、网关 192.168.10.1、DNS 192.168.80.50	通过
T02	财务部 DHCP 获取地址	财务部 PC 设置为 DHCP, 查看 IP 配置	获取 192.168.20.0/24 地址、网关 192.168.20.1	通过
T03	同 VLAN 通信	市场部 PC ping 同 VLAN 另一台 PC	ICMP 回复正常, 延迟稳定	通过
T04	跨 VLAN 访问服务器	市场部 PC ping Web Server	可以到达 192.168.80.10	通过
T05	财务访问 OA	财务部 PC 访问 OA/Web 服务	可以打开业务页面	通过
T06	市场访问财务受限	市场部 PC ping 财务部 PC	请求失败或被拒绝	通过
T07	客服访问财务受限	客服部 PC ping 财务部 PC	请求失败或被拒绝	通过
T08	DNS 域名解析	PC 访问 www.company.com	解析到 Web Server 地址并打开页面	通过
T09	内网访问互联网	总部 PC ping 外部服务器并访问 HTTP	通信正常, NAT 生效	通过
T10	NAT 转换记录	在 Core-Router 查看 NAT 表	出现 inside local 到 inside global 转换记录	通过
T11	内部 FTP 访问	内部 PC 登录 FTP 服务器	登录成功, 可进行基本文件操作	通过
T12	外部 FTP 访问限制	外部 PC 尝试访问 FTP 服务器	连接失败或被 ACL 拒绝	通过
T13	Email 发送	内部用户向另一用户发送邮件	收件方可收到邮件	通过

编号	测试项目	测试步骤	预期结果	结论
T14	外部邮件通信	外部用户与内部用户互发邮件	SMTP/POP3 工作正常	通过
T15	分公司到总部路由	Branch1 PC ping 总部 Web Server	可达, 路径经 Core-Router	通过
T16	总部到分公司路由	总部 PC ping Branch1 PC	可达, RIPv2 路由正确	通过
T17	站点 VPN 建立	触发总部与分公司通信后查看 VPN 状态	IPSec 隧道建立, 安全关联存在	通过
T18	远程 VPN 拨号	外部 PC 使用 VPN 客户端连接	拨号成功, 获得 VPN 地址池地址	通过
T19	远程访问内部服务器	VPN 客户端 ping Web/OA 服务器	隧道内通信正常	通过
T20	RIPv2 路由学习	查看各路由器 show ip route	出现总部、分公司和服务器区远端路由	通过
T21	Trunk VLAN 承载	查看核心交换机 Trunk 状态	VLAN 10-80 可通过上行链路	通过
T22	STP 基础状态	查看交换机 STP 状态	无二层环路, 端口状态稳定	通过
T23	ACL 规则顺序	查看 ACL 配置与命中行为	拒绝规则位于 permit 之前且生效	通过
T24	服务器区访问控制	从非授权源访问受限端口	非授权访问被拒绝, 授权访问正常	通过

测试数据记录与结果分析

在 Packet Tracer 中, 连通性测试主要通过 ICMP、HTTP、FTP、Email 客户端和 VPN 客户端完成。每个测试项都应记录测试源、测试目的、协议类型、预期结果和实际结果。对于失败测试, 不能简单记录“失败”, 而应分析失败是否符合安全策略。如果测试项本身是验证“禁止访问”, 则失败连接反而表示策略正确。

表 22: 典型测试数据记录

源节点	目的节点	协议	预期现象	结果
Market-PC	Finance-PC	ICMP	不可达	通过
Market-PC	Web Server	HTTP	页面打开	通过
Branch1-PC	Web Server	ICMP/HTTP	可达	通过
External-PC	FTP Server	FTP	被拒绝	通过
VPN-PC	OA/Web Server	ICMP/HTTP	VPN 后可达	通过
Inside-PC	Internet Server	HTTP	可访问外网	通过

从测试结果看，网络的基础连通性和安全隔离策略均达到预期。允许访问的业务路径包括部门访问服务器区、总部与分公司互访、内网访问互联网、VPN 用户访问内部服务器等；禁止访问的业务路径包括普通部门访问财务部、外部网络访问 FTP 和外部直接访问内部 OA 等。

性能与容量验证

Packet Tracer 无法完全模拟真实企业网络中的高并发流量，但可以从地址容量、端口容量、链路层级和路由规模四个方面进行合理性验证。

地址容量

总部每个部门采用 /24 子网，单个 VLAN 可容纳 254 个可用主机地址。对于大多数部门，该容量可以满足当前终端规模；研发部如超过 254 台终端，可通过新增研发二级 VLAN 进行扩展。分公司各使用 172.16.x.0/24 网段，满足每个分公司数十到两百台终端的规模需求。

端口容量

课程设计拓扑中为了便于展示，使用少量 PC 代表各部门终端。在真实部署中，1000 台终端需要约 21 台 48 口接入交换机，另需预留服务器、打印机、无线 AP、会议终端等端口。因此工程预算中需要考虑接入交换机扩容和弱电间布线空间。

路由规模

当前路由表包含总部 8 个 VLAN 网段、3 个分公司网段、若干点到点链路网段和公网互联地址。该规模远低于 RIPv2 可承载的复杂度，路由收敛与维护压力较小。由于采用 Hub-and-Spoke 架构，新增分公司时主要增加一条点到点链路和一个 172.16.x.0/24 网段，对原有拓扑影响较小。

表 23: 容量验证结论

验证项	当前设计	结论
总部地址容量	8 个 /24 VLAN 网段	满足约 1000 台终端，研发部需预留扩展
分公司地址容量	每个分公司 1 个 /24 网段	满足中小型分支机构需求
路由规模	十余条主要业务网段	RIPv2 可稳定承载
服务器区容量	VLAN 80 预留 254 个地址	满足当前 3 台核心服务器及扩展
接入端口容量	实际工程需约 21 台 48 口交换机	预算中应预留扩容成本

安全验证

安全验证的重点是确认 ACL 和 VPN 策略符合“允许必要业务、拒绝非授权访问”的原则。测试过程中不仅要验证允许项，也要验证禁止项。仅验证能够访问是不完整的，因为错误的 ACL 可能会导致所有流量都被放行。

表 24: 安全策略验证表

策略	测试源	测试目的	验证结论
财务部隔离	VLAN 10 市场部	VLAN 20 财务部	ACL 阻断，符合最小权限原则
财务部隔离	VLAN 70 客服部	VLAN 20 财务部	ACL 阻断，策略生效
服务器访问	VLAN 10-70	Web Server	HTTP 访问允许，业务可用
FTP 内部限用	内部 PC	FTP Server	登录成功，符合内部员工使用要求
FTP 外部限制	External-PC	FTP Server	访问失败，避免文件服务暴露公网
远程办公保护	External-PC	OA/Web Server	未 VPN 时不可直接访问，VPN 后可访问
站点间加密	Branch PC	HQ Server	通过 IPSec 隧道通信，跨公网流量受保护
NAT 隐藏内网	Inside-PC	Internet Server	外部只看到转换后地址，内网地址不暴露

安全验证结果表明，网络没有因为追求互通而放弃隔离。普通办公部门不能直接访问高敏感部门，外部网络不能直接访问 FTP 和 OA，分公司和远程办公流量必

须经过 VPN。该结果符合企业网络安全的基本要求。

风险评估

任何网络方案都存在风险，课程设计也应说明当前方案的边界。风险评估有助于明确哪些问题已经通过配置解决，哪些问题需要在真实部署中通过设备冗余、管理制度或安全产品进一步改进。

表 25: 项目风险评估表

风险项	等级	影响	缓解措施
核心路由器单点故障	高	总部、分公司与互联网互联中断	后续部署双核心路由器和 HSRP/VRRP
核心交换机故障	高	总部 VLAN 与服务器区通信中断	部署双核心交换机和链路聚合
ISP 出口中断	中高	内网无法访问互联网，远程 VPN 受影响	引入双 ISP 出口和备用链路
ACL 配置错误	中高	可能误放行或误阻断业务流量	变更前备份，变更后按用例测试
VPN 密钥泄露	中高	分公司或远程接入安全受威胁	定期更换密钥，真实环境使用证书认证
DHCP 地址耗尽	中	终端无法自动获取地址	监控地址池使用率，合理扩展网段
服务器漏洞	中高	Web、FTP、Email 服务被攻击	定期补丁、日志审计、DMZ 隔离
广播风暴	中	二层网络拥塞或瘫痪	启用 STP，限制未知设备接入
误接入设备	中	非授权终端进入企业内网	空闲端口关闭，启用端口安全
配置丢失	中	故障后恢复困难	定期备份 running-config 与拓扑文件

应急恢复预案

网络故障发生时，处理目标是先恢复关键业务，再分析根因。企业关键业务包括 OA、邮件、服务器区访问、互联网出口、总部与分公司互联和远程 VPN 接入。应急恢复预案应包含故障识别、影响范围判断、临时恢复、根因分析和复盘改进。

核心设备故障

若 Core-Router 故障，首先确认设备电源、接口状态和配置是否正常。如果是配置误操作导致，可通过最近一次备份恢复；如果是设备硬件故障，真实环境中应切换到备用核心路由器。Packet Tracer 仿真中可通过重新加载保存的拓扑文件恢复实验状态。

出口访问故障

若内网无法访问互联网，应按顺序检查终端网关、核心路由默认路由、NAT inside/outside 标记、NAT ACL、ISP 侧接口和外部服务器状态。若 NAT 转换表没有记录，优先检查 NAT ACL 是否匹配内网源地址；若有转换记录但外部不通，优先检查默认路由和 ISP 返回路径。

VPN 故障

VPN 故障通常来自对等体地址错误、预共享密钥不一致、IKE 策略不匹配、感兴趣流量 ACL 不镜像或接口 crypto map 未应用。排查时应先通过普通 ping 确认两端公网接口可达，再查看 IKE Phase 1 状态，最后查看 IPSec SA 是否产生加密和解密计数。

表 26: 应急处理优先级

优先级	业务/故障	处理目标
P1	核心路由器、核心交换机、服务器区整体中断	立即恢复核心连通性
P2	互联网出口、总部与分公司 VPN 中断	恢复跨域业务访问
P3	单部门 VLAN 故障、DHCP 异常	恢复部门办公能力
P4	单个服务异常、单台终端异常	局部处理并记录

交付内容清单

课程设计最终交付不应只有 PDF 报告，还应包含能够复现实验结果的拓扑文件、截图和配置说明。本项目交付内容如下：

- (1) **实验报告 PDF**：说明项目背景、需求分析、设计方案、配置命令、测试结果和总结；

- (2) **LaTeX 源文件**：保存报告源文档，便于后续修改和重新编译；
- (3) **Packet Tracer 拓扑文件**：保存完整网络拓扑和设备配置；
- (4) **测试截图**：保存 VLAN、ACL、DHCP、NAT、FTP、Email、VPN 等功能验证截图；
- (5) **配置清单**：包含核心路由器、总部路由器、核心交换机、分公司路由器和服务器配置；
- (6) **测试用例表**：记录每项测试的源、目的、协议、预期结果和实际结果。

表 27: 项目交付文件清单

文件/材料	格式	说明
计算机网络课程设计 __ 题目二 __ 报告 __V2.pdf	PDF	最终报告文档
计算机网络课程设计 __ 题目二 __ 报告 __V2.tex	TEX	报告源文件
计算机网络课程设计 __ 题目二 __ 拓扑图 __V2.pkt	PKT	Packet Tracer 拓扑文件
assets/v2/*.png	PNG	功能测试截图
设备配置命令	报告内嵌	关键设备配置说明
验收测试记录	表格	测试项、步骤、预期和结果

Packet Tracer 仿真的局限性

Packet Tracer 非常适合课程设计和网络基础实验，但它并不能完全等同于真实生产网络。首先，Packet Tracer 对部分 Cisco IOS 命令支持有限，一些真实设备上的高级特性可能无法完整模拟。其次，仿真环境中的链路延迟、丢包、吞吐量和设备性能并不等同于真实硬件。再次，安全攻击、日志审计、漏洞扫描和大规模并发访问也无法完全在 Packet Tracer 中重现。

因此，本报告中的设计结论适用于课程设计验证和中小企业网络规划原型。若进入真实部署阶段，还需要结合实际设备型号、运营商链路、楼宇布线、服务器系统、安全合规要求和预算进行二次深化设计。尤其是防火墙、DMZ、双核心冗余、日志审计和备份恢复，应在生产环境中重点补充。

总结与展望

项目总结

本方案采用 Cisco Packet Tracer 平台，基于 **Hub-and-Spoke** 网络拓扑架构，完成了中小企业网络规划与设计。方案综合运用了以下关键网络技术：

- (1) **VLAN 逻辑隔离**：将 7 个部门和服务器区划分为 8 个独立广播域，实现二层隔离和三层互通；
- (2) **RIPv2 动态路由**：替代旧版方案中的 OSPF，使用更简洁的距离矢量路由协议实现全网路由自动学习；
- (3) **ACL 访问控制**：实现部门间精细化访问控制和 FTP 服务的内部限用策略；
- (4) **NAT 地址转换**：通过 PAT 实现内网终端共享公网 IP 访问互联网；
- (5) **IPSec VPN**：实现总部与三个分公司的站点到站点加密通信，以及远程办公人员的安全接入；
- (6) **DHCP 自动编址**：实现终端 IP 地址的自动分配和管理；
- (7) **STP 环路防护**：确保二层网络的稳定运行。

方案特色

与旧版方案相比，本 V2 方案具有以下改进和特色：

- **更清晰的层次结构**：采用 Hub-and-Spoke 架构，核心路由器作为全网枢纽，层次分明，便于管理和故障排查；
- **真实的设备选型**：使用 Cisco Packet Tracer 中具体可仿真的设备型号（2811 路由器、2560-24PS 交换机、2960 交换机、1960-24TT 交换机）；
- **双重 VPN 架构**：同时支持站点到站点 VPN 和远程访问 VPN，满足更多业务场景；
- **服务整合**：将 DNS 与 DHCP 整合、FTP 与 Email 整合，减少服务器数量，降低运维成本；
- **更全面的测试覆盖**：包含 13 项功能测试，覆盖 VLAN、ACL、DHCP、NAT、FTP、Email、VPN 等全部功能点；
- **实用优先的设计理念**：RIPv2 相比 OSPF 在小网络中配置更简单，更适合中小企业的实际运维能力。

未来展望

本方案虽然已满足当前需求，但仍可在以下方面进行改进和扩展：

- (1) **高可用性**：引入 HSRP/VRRP 网关冗余协议，部署双核心路由器和双核心交换机，消除单点故障；
- (2) **安全增强**：部署独立的防火墙设备（如 Cisco ASA），在 DMZ 区部署对外服务器，实现更严格的安全隔离；
- (3) **QoS 质量保证**：引入 QoS 策略，为 VoIP、视频会议等实时业务提供带宽保障；
- (4) **无线网络覆盖**：增加无线 AP 和无线控制器（WLC），支持移动办公终端接入；
- (5) **IPv6 支持**：引入 IPv6 双栈部署，为未来网络演进做好准备；
- (6) **网络监控**：部署 SNMP 网络管理系统（如 Cisco Prime），实现全网设备的集中监控和故障告警。

参考文献

- [1] Cisco Systems, Inc. *Cisco IOS IP Routing: RIP Configuration Guide*. Cisco Documentation, 2024.
- [2] William Stallings. *Data and Computer Communications*. 10th Edition, Pearson, 2019.
- [3] James F. Kurose, Keith W. Ross. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8th Edition, Pearson, 2020.
- [4] Cisco Networking Academy. *CCNA Routing and Switching: Connecting Networks*. Cisco Press, 2023.
- [5] 谢希仁. 计算机网络. 第 8 版, 电子工业出版社, 2021.